

世界モデルによるクリフディメンション攻略

d-hacks B3 omote^{1,a)}

概要

クリフディメンションの背面飛び移りを、3 cm の突起の有限な把持容量と前腕の干渉を含む力学課題として定式化し、864 条件の多相軌道最適化から必要把持容量を求めた。必要容量は体重の 2.26~2.39 倍で、装置周期に依らず、捕捉後の保持が決める。さらに、最適化の双対変数（価値の勾配と制約の価格）を教師にする双対場学習を提案し、同じ物理の環境で検証した。双対ラベルは勾配の精度、候補の順位付け、離手率を改善したが、閉ループの成功率は 0 % のままであった。参照解の再生も成功率 35 % にとどまり、難しさは制約の境界上を通る最適解の実行にある。

1. はじめに

クリフディメンションは、上下に動く突起（クリフ A）に両手でぶら下がった状態から体を振って離手し、空中で向きを変え、左右に動く突起（クリフ B）を両手で捕捉する課題である（図 1）。突起の奥行きは 3 cm しかなく、成否は重心の放物線だけでなく、手先の相対速度、掛かり代、指の把持容量に左右される。本研究の最終目標は、身長・体重・筋力の異なる誰にとっても「どう飛べば届くか」を計算し、それを学習器が自律的に獲得できるようにすることである。

この課題は学習にとって難しい。捕捉は 3 cm の縁に手が掛かったかどうかで決まるので報酬が極端に疎であり、成功軌道が一度も観測されないまま学習が停滞する（第 10.7 節で実測する）。そこで本稿は三段階で進める。第一段（第 4-6 節）は、学習に先立ち「物理的に何が要求されるか」を決定論的な軌道最適化で確定する。第二段（第 7 節）は、その最適化が副産物として与える**双対変数**（価値の勾配と制約の影の価格）を学習の教師にする双対場学習を提案する。第三段（第 8-10 節）は、計画した運動が実行できるか、学習した場が制御に使えるかを、評価規約を固定した 10 個の実験で検証する。

本稿の貢献と主な結果は次のとおりである。(i) 前腕と突起の干渉を含む平面 5 リンク人体モデルの多相軌道最適化により、装置周期 9 通り、体重 6 通り、離手位相 16

通りの 864 条件について必要把持容量を求めた。必要容量は体重で決まり装置周期にほとんど依らないこと、捕捉後に体を支える保持が必要容量を決めていることを、乗数と再最適化による介入の両方で示す。(ii) 最適化の双対変数を学習対象とする双対場学習を定式化し、双対ラベルの検査、場の適合、候補の順位付け、閉ループ制御、データの量と集め方、体格への汎化を、双対ラベルを使わない同一構成の制御器と対にして比較した。(iii) 最適化器と同じ記号力学を共有する高速な環境を作り、計画の再生が失敗する原因を制御周期、離手時刻、計画メッシュ、開始相に分解した。結論を先に述べると、双対ラベルは価値の勾配の精度、0.8 s 先の候補の順位付け、離手に至る割合を改善するが、成功率は双対ラベルの有無にかかわらず 0 % であった（差 $\Delta S = 0.0$ ポイント）。参照解の再生でも成功率は 35 % にとどまり、この課題の難しさは振りの学習よりも、活性制約の上を通る最適解を実行することにある。本稿はこの否定的な結果を、原因の分解とともに報告する。

2. 関連研究

ぶら下がり移動 (brachiation) の力学と制御。 テナガザルの腕渡りは点質量振り子で近似でき、離手・捕捉時の衝突損失が移動コストを決める [1], [2]。Gomes と Ruina は 5 リンク平面猿モデルで、衝突を避ける「エネルギー零コスト」の腕渡り軌道が存在することを示した [3]。ロボット側では 2 リンク腕渡りロボットのふりこ励振と離手制御 [4], [5] が古典で、近年は連続的な把持・離手を含む全身軌道最適化と学習が試みられている。本課題は、これらと異なり (i) 両把持点が周期運動し、(ii) 把持容量が 3 cm 突起で有限、(iii) 背面（体を 180 度回して）捕捉する、という三つの制約が同時に効く点に特徴がある。**空中でのひねりと姿勢制御。** 角運動量保存下での空中ひねりは、落下猫 [7] 以来、体節の相対運動で全身の向きを変える幾何学的位相の問題として理解されている [8], [9]。本稿の 3 次元縮約モデルは体幹 6 自由度と左右独立の肩・肘・股・膝をもち、離手時の角運動量と空中の四肢運動でひねりを生成する。離手・捕捉の左右時間差を許す点で、両手同時の brachiation モデルと異なる。**接触を含む軌道最適化。** 多相の直接コロケーション [10], [11], [12] と接触陰的最適

¹ d-hacks

^{a)} kotaro3150@keio.jp

化 [13], [14] は、接触の生成・消滅を含む全身運動の生成に広く用いられる。本稿は相の順序が既知（振り→飛行→捕捉→保持）なので多相定式化を採り、Hermite–Simpson 法による離散化、必要把持容量を表す補助変数、順応捕捉の相、離手時刻の誤差のシナリオ、複数の初期解と格子上的の連続法を組み合わせた。最適性条件（Karush–Kuhn–Tucker 条件）のラグランジュ乗数を包絡線定理 [15], [16] で能力・身体パラメータの感度に翻訳する点が、通常の運動合成と異なる。**運動技能の学習と世界モデル。** モデルフリー強化学習 [17] や運動模倣 [18] は疎報酬の離散的な成功課題で停滞しやすく、世界モデル [19], [20], [21], [22] は状態遷移を学んで想像上の経験を増やす。軌道最適化を教師とする方法には、最適制御解へ方策を回帰させる誘導方策探索 [23], 訪問状態を専門家がラベル付けする DAgger [24], MPC の価値を学習する POLO [25] がある。これらはいずれも主変数（行動・状態遷移・価値）を回帰する。価値の勾配を学習信号に使う研究として、値勾配学習 [26], Sobolev 学習 [27], 確率的値勾配 [28] があり、Pontryagin の最小原理を学習に組み込む研究として Pontryagin 微分可能計画法 [29] や到達可能性の深層学習 [30] がある。制約付き強化学習 [31], [32] はラグランジュ乗数を報酬の重みとしてオンラインで学習する。本稿の双対場学習はこれらの延長にあるが、(i) 学習対象を「軌道最適化の双対変数（価値の勾配である costate と制約の価格）の場合」と定め、(ii) 行動を方策の学習なしに、既知の力学による短い地平の予測と場の終端評価から導き、(iii) 包絡線定理により身体パラメータへの転移則を場の一部として得る、という三点を一体として提示する。そのうえで、双対ラベルを使わない同一構成の制御器と対にして、閉ループの成功率で効果を測る点が新しい。**把持容量の生理。** 3cm 前後の縁でのぶら下がり是指屈筋群の等尺性最大筋力で決まり、縁の奥行きと把持形態（ハーフクリンプ／オープン）で最大指力が大きく変わる [33], [34]。本稿は両手の把持力を 1300 N（体重 66 kg の約 2 倍）を単位にして表し、必要な把持容量を体重、体格、筋力の関数として求めた。

3. 問題設定

3.1 装置と座標系

クリフディメンションは向かい合う 2 枚の壁からなる（図 1）。クリフ A は上下に、クリフ B は左右に動き、それぞれの壁の前面に奥行き 3cm の突起が水平に走っている。挑戦者は A の突起に両手でぶら下がり、体を振って離手し、空中で体の向きを変えて B の突起を両手で掴む。本稿は矢状面（体を横から見た面）の運動を扱い、A から B へ向かう水平方向を $+x$ 、鉛直上向きを $+y$ とし、B の突起の上面（把持面）の高さを $y = 0$ に置く。

装置は周期 T で往復する。時刻 t の装置位相を $\phi = (t \bmod T)/T \in [0, 1)$ と書く。A と B の突起の先

端（把持面の前縁）の位置を

$$\mathbf{p}_A(t) = (0, h(t)), \quad \mathbf{p}_B(t) = (x(t), 0) \quad (1)$$

とし、 $h(t)$ を高低差、 $x(t)$ を先端間距離と呼ぶ。それぞれ

$$x(t) = 1.80 + 0.90 \rho_\epsilon(\phi), \quad h(t) = 0.90 (1 - \rho_\epsilon(\phi)) \quad [\text{m}] \quad (2)$$

である。 $\rho_\epsilon(\phi) \in [0, 1]$ は 0 から 1 へ上がって 0 へ戻る三角波を、折り返しの前後 $\epsilon = 0.20 \text{ s}$ だけ滑らかにつないだ進行関数で、折り返し点で装置速度が 0 になる（図 2）。 $\phi < 0.5$ を**往路**（A が下がり B が遠ざかる）、 $\phi \geq 0.5$ を**復路**（A が上がり B が近づく）と呼ぶ。A が最も高いのは B が最も近いとき（ $\phi = 0$ ）である。

3.2 突起形状と成功条件

突起は壁の前面から 3cm 張り出し、鉛直方向の高さは 5cm である（図 3 右）。突起の下 15cm は壁の本体前面で、手首と前腕の動きを制限する。それより下は何もない開放空間で、体は壁の下をくぐれる。先端の上縁には手への食い込みを避ける半径 5mm の丸みを与えた。挑戦者は A を両手で把持し、胸を A に向けて静止した状態から始める。1 周期 T 以内に離手し、B を両手で捕捉して、そのまま 2.0s 保持できれば成功とする。

3.3 把持負荷の単位： F_{ref} と F_{max}

成否を決めるのは、突起が両手に及ぼす反力 $\mathbf{R} = (R_x, R_y)$ の大きさが指の把持容量に収まるかどうかである。本稿は二つの力を区別する。 $F_{\text{ref}} = 1300 \text{ N}$ は**表示の単位**であり、把持利用率

$$U(t) = \frac{\|\mathbf{R}(t)\|}{F_{\text{ref}}}, \quad U_{\text{peak}} = \max_t U(t) \quad (3)$$

を定義するためだけに使う。 U_{peak} は「その動作に必要な両手の把持容量が F_{ref} の何倍か」を表し、 $U_{\text{peak}} \times 1300 \text{ N}$ が必要把持容量である。体重比で述べるときは $BW (= mg, g = 9.81 \text{ m/s}^2)$ を単位にする。一方 F_{max} は、閉ループ評価で挑戦者に**実際に許す**把持容量であり、全手法で同じ値を使う。ネットワークの予測によって F_{max} が引き上げられることはない。閉ループの成功率は $F_{\text{max}}/F_{\text{ref}} \in \{1.0, 1.25, \dots, 2.5\}$ の各水準で報告し、見出しの値は $F_{\text{max}} = 2F_{\text{ref}} = 2600 \text{ N}$ とする（第 8 節）。

3.4 記法

本稿で使う記号を表 1 にまとめる。平面人体モデルの記号は図 3 に図示した。角度はラジアン、量の上の点は時間微分、太字はベクトルを表す。星印 (J^* など) は最適化で得た最適値である。

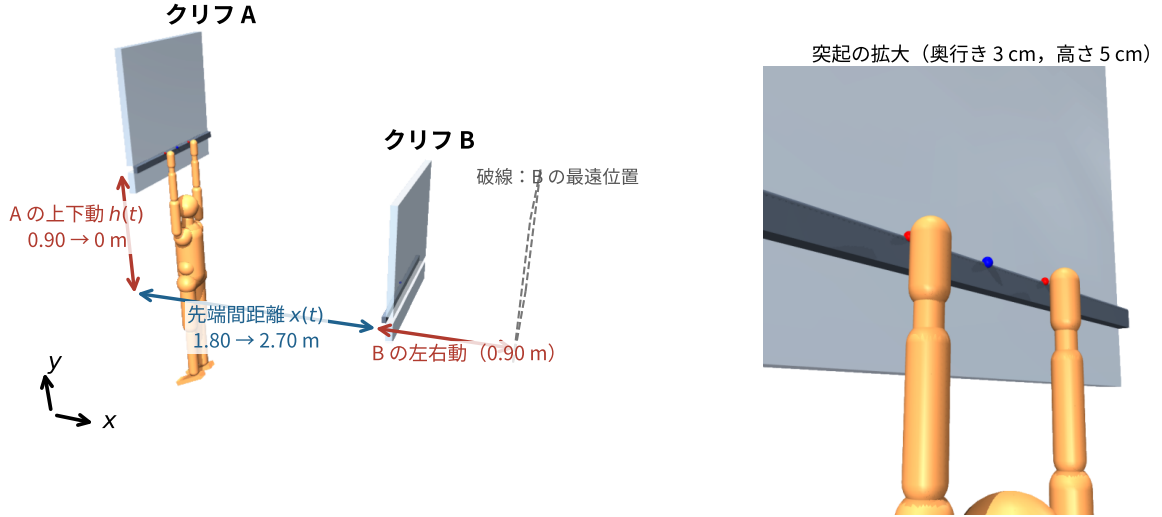


図 1 装置の 3 次元図 (左) と突起の拡大 (右). クリフ A は上下に 0.90 m, クリフ B は左右に 0.90 m 動く. 図は装置位相 $\phi = 0$ (A が最も高く, B が最も近い) で, 挑戦者が A にぶら下がった開始姿勢を示す. x は A から B へ向かう水平方向, y は鉛直上向きで, B の把持面の高さを $y = 0$ とする. 人体は第 5 節の 31 関節モデルを平面モデルの姿勢に合わせて描画したものである.

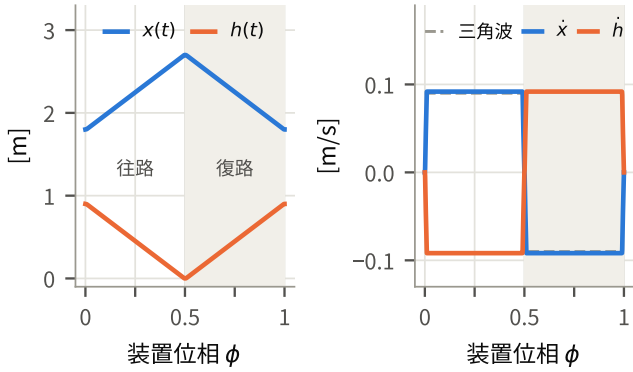


図 2 装置運動 ($T = 20$ s の例). 左: 先端間距離 $x(t)$ と高低差 $h(t)$. 右: 装置速度. 破線は滑らかにする前の三角波で, 本稿は実線の平滑化した運動を用いる.

4. 縮約モデルと軌道最適化

4.1 平面 5 リンク人体

人体を, 前腕+手, 上腕, 体幹+頭部, 大腿, 下腿の 5 本の剛体リンクで表す (図 3 左). 左右の腕と脚はそれぞれ 1 本にまとめた. 各リンクの質量比・重心位置・回転半径は de Leva [35] の値を用い, 体重 m と身長 H_b (基準 1.75 m, 全リンク長を $H_b/1.75$ 倍する) に合わせて構成した. 両手の掛かり線の位置 p_h とリンク角 $\theta_1, \dots, \theta_5$ を並べた一般化座標 $q = (p_h, \theta_1, \dots, \theta_5)$ について, 運動方程式は

$$M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = B\tau + J_c^T R \quad (4)$$

である. M は質量行列, h は重力と速度に依る項, $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_4)$ は肘・肩・股・膝の関節トルク, B はトルクを一般化力に写す行列, J_c は手の位置のヤコビアン, R は突起反力である. 式は CasADi [37] で記号的に導出した. 把持中は p_h が突起先端に一致して動くので, R は式 (4) の手の 2 行から拘束力として決まる. モデルの定数を表 2 に示す. 関節トルクには上限 $|\tau_j| \leq \tau_j^{\text{cap}}$, 関節角には可動域, 関節角速度には上限 10 rad/s, 指令トルクの変化率には上限 $10 \tau_j^{\text{cap}}/\text{s}$ を課した.

前腕干渉. 把持中の前腕は突起の下 の壁面に沿って垂れ下がる. そこで, 掛かり線から 8 cm と 16 cm の前腕上の点が壁面より手前 (余裕 1 cm, 2 cm) にあるという制約を全相で課した. 初期の実装にはこの制約がなく, 最適化器は前腕を壁板に食い込ませて振り上げる非物理的な解を返していた (3 次元モデルの構築中に発見した). 本稿の結果はすべて, この制約を入れたモデルで計算し直したものである.

4.2 相の構成と捕捉モデル

運動を, 待機 (A を持って静止), 振り (A に拘束), 飛行 (どこにも触れない), 捕捉, 保持 (B に拘束して $T_{\text{hold}} = 2.0$ s) の相に分ける多相問題として定式化した. 各相の所要時間 d_w, d_s, d_f は最適化の変数である. 飛行中は関節トルクだけが働き, 体の向き of 反転 (ひねり) は矢状面のモデルでは自由に行えるものとした (関節可動域は, 振りでは A 向き, 保持では B 向き, 飛行ではその両

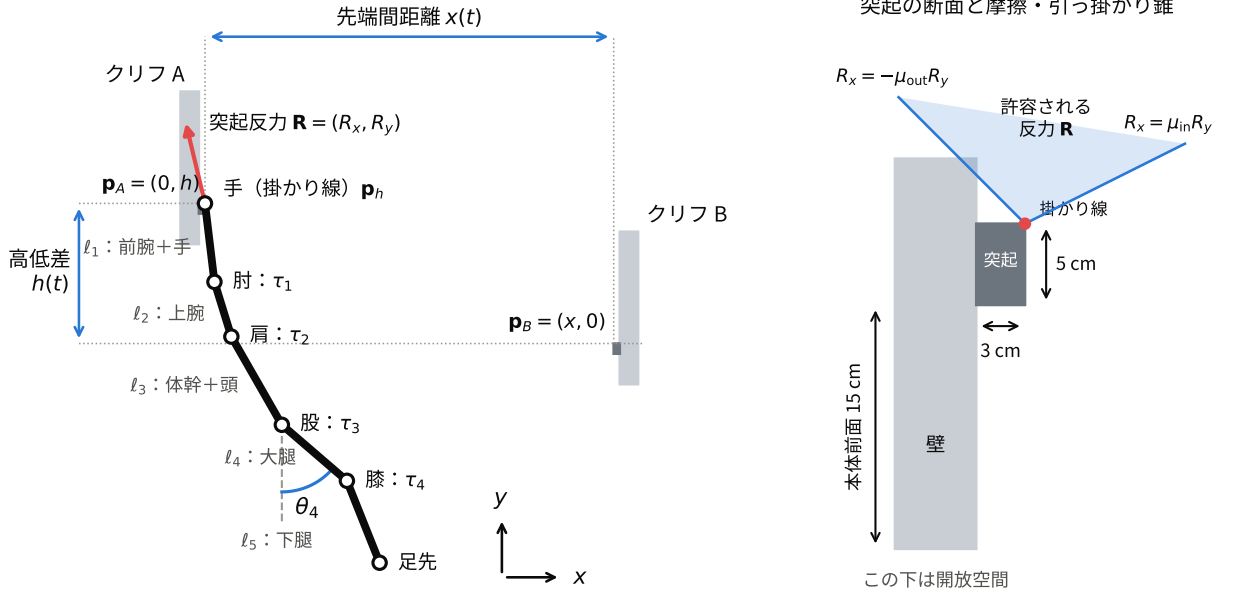


図 3 平面 5 リンク人体モデルと記号 (左), 突起の断面と反力の許容範囲 (右). 各リンクの角度 θ_i は鉛直下向きから測る (図は大腿の θ_4 を例示). 関節トルク $\tau_1, \dots, \tau_4$ は肘・肩・股・膝に働く. 手は突起の先端上縁の掛かり線 p_h に掛かり, 突起から反力 $\mathbf{R}$ を受ける. 右図の青い領域は, 突起が手に及ぼせる反力の範囲 (摩擦・引っ掛かり錐) で, 壁から離れる向きには $\mu_{\text{out}} R_y$, 壁へ向かう向きには $\mu_{\text{in}} R_y$ までの水平力を支えられる.

方を許す).

捕捉は 2 通りにモデル化した. **剛体衝突モデル**は, 掛かり線が B の先端に一致し, 手が把持面へ向かって動いている (鉛直の相対速度が下向き, 壁から離れる向きの速度が 0.5 m/s 以下, 相対速度の大きさが 4 m/s 以下) ときに, 手が瞬時に突起に固定されるとする. このとき働く衝撃力積 $\mathbf{\Lambda}$ は $\mathbf{M}(\dot{\mathbf{q}}^+ - \dot{\mathbf{q}}^-) = \mathbf{J}_c^T \mathbf{\Lambda}$ ($\dot{\mathbf{q}}^\mp$ は衝突の前後の速度) から決まる. 捕捉の負荷は, 力積を時間 $\Delta_c = 50 \text{ ms}$ に均した力と, 捕捉直後の反力 $\mathbf{R}_H(0)$ を足して

$$U_{\text{catch}} = \frac{\|\mathbf{\Lambda}\|/\Delta_c + \|\mathbf{R}_H(0)\|}{F_{\text{ref}}} \quad (5)$$

と見積もる. **順応捕捉モデル**は, 指を剛性 $K_c = 40 \text{ kN/m}$, 減衰 $D_c = 1.5 \text{ kN s/m}$ のばね・ダンパとして扱い, 捕捉の 0.1 s を独立した相として最適化の内部に置く. 両者の差は第 6.4 節で比べる.

突起反力には, 片側支持 $R_y \geq 0$ と摩擦・引っ掛かり錐

$$-\mu_{\text{out}} R_y \leq s R_x \leq \mu_{\text{in}} R_y \quad (6)$$

を課した (図 3 右; $s = +1$ は A, $s = -1$ は B で, 壁から離れる向きを負にとる). 壁および突起との干渉は, 体の各点が「壁の前面より手前にある」か「壁の下端より下にある」のいずれかを満たすという条件を, 滑らかな最大値関数で表して課した.

4.3 目的関数

主目的は必要把持容量の最小化である. 努力指標を

$$E_{\text{eff}} = \frac{1}{t_{\text{ref}}} \int \left\{ \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 u_j^2 + U^2 \right\} dt \quad (7)$$

とし ($u_j = \tau_j / \tau_j^{\text{cap}}$, $t_{\text{ref}} = 1 \text{ s}$ は無次元化のための時間),

$$J = w_U U_{\text{peak}} + w_E E_{\text{eff}}, \quad w_U = 10, w_E = 1 \quad (8)$$

を最小化した. U_{peak} は全時刻で $U(t) \leq U_{\text{peak}}$ を満たす補助変数として扱う. 重みの選び方が結論を変えないことは第 6.3 節で確かめる.

4.4 数値解法

各相を圧縮型 Hermite-Simpson 法 [10], [12] で離散化し (振り $N_S = 150$, 飛行 $N_F = 30$, 保持 $N_H = 60$ 区間), IPOPT [36] で解いた. 問題は非凸で, 初期解によって別の局所解に落ちる. そこで各条件を, 振幅・周期・立ち上がりの異なる 6 種類の振りの初期解から解いた. さらに, 装置周期 T , 体重 m , 離手位相 ϕ_ℓ の格子上で隣り合う条件の解を初期値にして解き直す**連続法**を, 改善がなくなるまで繰り返した. 連続法が必要な理由は第 6.2 節で示す. 飛行中は重心が放物線を描き角運動量が保存されるという条件を許容幅つきの制約として加え, 得られた解はすべて刻み 1 ms の 4 次 Runge-Kutta 法で積分し直して一致を確かめた.

4.5 双対変数と感度

最適化の副産物として, 各制約のラグランジュ乗数が得

表 1 記法, 値を記したものは本稿を通じて固定した基準値である.

記号	意味	記号	意味
装置と時間		最適化	
t	時刻 [s]	d_w, d_s, d_f	待機・振り・飛行の所要時間 [s]
T	装置の周期 [s] (往復で 1 周期, 片道 $T/2$)	T_{hold}	保持時間 (2.0 s)
ϕ	装置位相 ($t \bmod T$)/ T	E_{eff}	努力指標 (式 (7))
ϕ_ℓ, ϕ_c	離手・捕捉の瞬間の装置位相	J	目的関数 $w_U U_{\text{peak}} + w_E E_{\text{eff}}$
$x(t), h(t)$	先端間距離, 高低差 [m]	w_U, w_E	目的関数の重み (10, 1)
$\rho_c(\phi)$	平滑化した三角波の進行関数 (0~1)	N_S, N_F, N_H	振り・飛行・保持の離散化区間数 (150, 30, 60)
ϵ	折り返しの平滑化時間 (0.20 s)	Λ	捕捉の衝撃力積 [N s]
$\boldsymbol{p}_A, \boldsymbol{p}_B$	クリフ A, B の突起先端の位置	Δ_c	衝撃力積を力に均す時間 (50 ms)
人体モデル		K_c, D_c	順応捕捉の剛性・減衰 (40 kN/m, 1.5 kN s/m)
m, H_b	体重 [kg], 身長 [m] (基準 1.75)	双対変数と学習	
ℓ_i	リンク i の長さ ($i = 1$: 前腕+手, 2 : 上腕, 3 : 体幹+頭, 4 : 大腿, 5 : 下腿)	$\boldsymbol{x}_0, t_0$	残り最適化問題の開始状態と開始時刻
θ_i	リンク i の角度 (鉛直下向きから)	$J^*(\boldsymbol{x}_0, t_0; \boldsymbol{b})$	そこから先の最適値 (残りコスト)
$\boldsymbol{p}_h$	両手の掛かり線の位置	V	価値. $V = J^*$
$\boldsymbol{q}$	一般化座標 ($\boldsymbol{p}_h, \theta_1, \dots, \theta_5$)	$\boldsymbol{p}^*$	随伴状態 (costate) $\partial J^* / \partial \boldsymbol{x}_0$
$\boldsymbol{x}$	振りの状態 ($\theta_1, \dots, \theta_5, \dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_5$)	λ_k	制約 k のラグランジュ乗数 (影の価格)
$\tau_j, \tau_j^{\text{cap}}$	関節 j のトルクとその上限 ($j = 1$: 肘, 2 : 肩, 3 : 股, 4 : 膝; 120, 160, 300, 240 N m)	t_{go}	最適な離手までの残り時間 [s]
u_j	正規化した指令 $\tau_j / \tau_j^{\text{cap}} \in [-1, 1]$	U^*	その状態から先に必要な把持容量 (F_{ref} 比)
$\boldsymbol{M}, \boldsymbol{h}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{J}_c$	質量行列, 重力・速度項, 入力行列, 手の拘束ヤコビアン	$\boldsymbol{b}$	身体・装置パラメータ (m, H_b , トルク容量の倍率, T)
把持と負荷		$V_\vartheta, U_\vartheta, t_{\text{go}, \vartheta}$	ネットワーク (パラメータ ϑ) の出力
$\boldsymbol{R} = (R_x, R_y)$	突起が両手に及ぼす反力 [N]	α	Sobolev 損失の勾配項の重み
$\mu_{\text{out}}, \mu_{\text{in}}$	壁から離れる向き・壁へ向かう向きの錐の係数 (1.0, 2.0)	$\mathcal{H}$	ハミルトニアン
F_{ref}	把持力の表示単位 (1300 N)	T_h	MPC の地平 (予測する時間長) [s]
$U(t), U_{\text{peak}}$	把持利用率 $\ \boldsymbol{R}\ / F_{\text{ref}}$ とその最大値	ρ_S	Spearman の順位相関係数
F_{max}	閉ループ評価で実際に許す把持容量 [N]	閉ループ評価	
BW	体重 mg を単位とする力	S_c	許容容量 $F_{\text{max}} = c F_{\text{ref}}$ での成功率
v_{rel}	捕捉時の手と突起の相対速度 [m/s]	ΔS	双対ラベルの有無による成功率の差
		$\sigma_\theta, \sigma_{\dot{\theta}}$	開始状態に加える摂動の標準偏差 [rad], [rad/s]
		δt	離手時刻の誤差 [ms]
		δ	有限差分の刻み (正規化座標)
		$Q, \Delta Q$	候補の評価値 (途中コスト+終端価値), 選択の後悔

表 2 モデルの定数. トルク上限は左右の合計. 可動域は隣り合うリンクの角度差で, A に向いているときの値である (B に向くと符号が反転する).

項目	値	項目	値
関節トルク上限 $\tau_1^{\text{cap}}, \dots, \tau_4^{\text{cap}}$ (肘, 肩, 股, 膝)	120, 160, 300, 240 N m	引っ掛かり係数 μ_{out} , 摩擦係数 μ_{in}	1.0, 2.0
肘の可動域 $\theta_1 - \theta_2$	0~149 度 (0 が伸展)	突起の奥行き・高さ・本体前面	3 cm, 5 cm, 15 cm
肩の可動域 $\theta_3 - \theta_2$	-241~34 度 (過伸展 34 度まで)	先端上縁の丸み	半径 5 mm
股の可動域 $\theta_4 - \theta_3$	-120~20 度	壁との隙間 (肘, 肩, 股, 膝, 足先)	4, 12, 12, 7, 10 cm
膝の可動域 $\theta_5 - \theta_4$	0~149 度 (0 が伸展)	前腕上の干渉点 (掛かり線から 8, 16 cm) の隙間	1, 2 cm
関節角速度の上限	10 rad/s	捕捉時の相対速度の上限 $\ \boldsymbol{v}_{\text{rel}}\ $	4 m/s
指令トルクの変化率の上限	10 $\tau_j^{\text{cap}}/\text{s}$	捕捉時に壁から離れる向きの速度の上限	0.5 m/s
把持力の表示単位 F_{ref}	1300 N	身長の基準 H_b	1.75 m

られる. 関節トルク上限や錐の係数などを最適化問題のパラメータ p として定式化しておく, 包絡線定理 [15], [16] により, 最適値のパラメータについての勾配 $\partial J^* / \partial \ln p$ が乗数から計算できる. これは「その能力が 1% 増えたとき最適値がどれだけ下がるか」を表す影の価格である. また, $U(t) \leq U_{\text{peak}}$ の乗数を相ごとに合計すると, U_{peak} を決めているのがどの相かが分かる. ミニマックス解では複数の時刻が同時に U_{peak} に達するので, 到達しているかどうかだけでは支配的な相を判定できない. 乗数は, その相の制

約を緩めたときに最適値が下がる量を与えるので, この判定に使える.

5. 3 次元人体モデル

平面モデルは左右の手を 1 本にまとめるので, 捕捉の衝撃が先に触れた手に集中する効果を表せない. この点を調べるため, 体幹 6 自由度と, 左右独立の肩 2・肘 1・股 1・膝 1 自由度をもつ 14 自由度のひねりモデルを CasADi で構築し, 左右の手の離手・捕捉に時間差を許す多相最適化

の枠組みを実装した。また MuJoCo [38] 上に 31 関節の人体と有限容量の把持モデルを構築した。図 1 と以降の 3 次元の図は、この 31 関節モデルを平面モデルの姿勢に合わせて描いたものである。3 次元モデルによる片手ごとの負荷の掃引は本稿の範囲外とし、以降の結果はすべて平面モデルによる。

6. 結果 I：物理

6.1 最適解の構造

図 4 に、 $T = 18\text{ s}$ 、 $m = 66\text{ kg}$ 、離手位相 $\phi_\ell = 0.25$ の最適解を示す。挑戦者は 12.2 s 待ってから振り始め、5.76 s かけて勢いをつけ、体をほぼ一直線に伸ばして離手する。0.47 s の飛行の間に体を丸めて向きを変え、B を捕捉する。捕捉後は勢いで体が B の壁の下をくぐって前方へ振れ、振れ戻って 2 s の保持を終える。図 5 は同じ解の時間履歴である。三つのことが読み取れる。第一に、把持利用率 U は振りの大部分で 0.5 程度であり、離手の直前と捕捉の直後に $U_{\text{peak}} = 1.14$ に達して平らになる。最適化は、離手の直前と保持の最初の 0.30 s の両方が同時に上限に触れるように負荷を配分している。捕捉の衝撃そのものは小さい（力積を均した負荷は 0.04）。手と突起の相対速度が小さくなるように飛行を選んでいるためである。第二に、関節トルクは離手の前に肘が上限に張り付き、保持では逆向きに張り付く。第三に、可動域の端までの余裕と壁との隙間は、振りの間に何度も 0 になる。最適解は可動域の端、壁、錐の境界の上を通過しており、実行の誤差に対する余裕をもたない。このことが第 9 節の結果を決める。

6.2 離手位相と必要把持容量

装置周期 $T \in \{16, 17, \dots, 24\}\text{ s}$ 、体重 $m \in \{60, 63, \dots, 75\}\text{ kg}$ 、離手位相 $\phi_\ell \in \{0, 1/16, \dots, 15/16\}$ の 864 条件を解いた（図 6、図 7、表 3）。747 条件で解が収束した。収束しなかった 117 条件（実行不可能と判定されたものが 81、時間または反復の上限に達したものが 36）は、すべて $\phi_\ell = 0.375 \sim 0.5625$ にある。

連続法の必要性。一つの (T, m) について離手位相を順に送りながら前の解を初期値にして解く方法（連鎖掃引）だけでは、解は一度 $U_{\text{peak}} \approx 3$ の局所解に落ちると、その後の位相でもそこから抜けられなかった。同じ位相が隣の周期では $U_{\text{peak}} \approx 1.1$ で解けているにもかかわらず、である。そこで、周期・体重・位相の格子上で隣合う条件の解を初期値にして解き直す連続法を、改善がなくなるまで繰り返した。499 条件で解が改善し、うち 451 条件は $U_{\text{peak}} > 2$ から $U_{\text{peak}} \leq 2$ へ移った。 $U_{\text{peak}} \leq 2$ の条件数は 206 から 657 に増えた（図 7(b)）。連鎖掃引だけの結果では復路がほとんど実行不可能に見えたが、これは局所解によるものであった。以下の結果は連続法を加えた後のものである。局所解である可能性は残るので、得られた U_{peak} は必要容

量の上界と読むべきである。

実行可能な位相。見出しの許容量 ($U_{\text{peak}} \leq 2$) で、9 周期 $\times$ 6 体重の 54 条件すべてが解けた離手位相は、往路の $\phi_\ell = 0.0625 \sim 0.25$ と復路の $\phi_\ell = 0.6875 \sim 0.9375$ である（図 7）。復路の位相 $1 - \phi$ では、装置は往路の位相 ϕ と同じ位置にあり、動く向きだけが逆である。 $\phi_\ell = 0.125 \sim 0.25$ とその対の位相では、必要把持容量の差は 1.2% 以内であった。必要容量を決めるのは離手の瞬間の装置の位置であり、装置が近づいているか遠ざかっているかはほとんど効かない。B が最も遠く A が最も低い $\phi_\ell = 0.5$ （先端間距離 2.70 m）では、54 条件のどれも収束しなかった。 $\phi_\ell = 0.4375$ では収束した 6 条件のすべてが $U_{\text{peak}} > 3$ であった。その外側の $\phi_\ell = 0.3125, 0.375, 0.5625, 0.625$ （先端間距離 2.37～2.60 m）では、軽い体は $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解けるが、重い体では $U_{\text{peak}} = 3.3 \sim 3.9$ の高負荷の解しか得られない条件がある（図 7(a)）。 $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解ける位相の数は、 $m = 60\text{ kg}$ の 14 から $m = 75\text{ kg}$ の 9 へ減る（表 3）。高負荷の解は、離手の直前に把持力を大きく使って振り上げる別の運動である。装置の位置が同じである対の位相で $U_{\text{peak}} \leq 2$ の解が得られている条件が 2 組あり（例： $m = 75\text{ kg}$ の $\phi_\ell = 0.3125$ は 3.78、対の 0.6875 は 1.37）、高負荷の解の少なくとも一部は局所解である。実行可能な位相の境界は、この意味で控えめな見積もりである。B が最も近く A が最も高い $\phi_\ell = 0$ （先端間距離 1.80 m、高低差 0.90 m）でも解は得られるが、必要容量は最小値より 15～53% 大きい（ $m = 75\text{ kg}$ では 2 を超える）。A と B の落差が大きいほど、捕捉のときの体の運動エネルギーが大きく、捕捉後に支える負荷が増えるためと考えられる。

体重と装置周期。必要把持容量の最小値は、 $m = 60\text{ kg}$ の 1.02 から $m = 75\text{ kg}$ の 1.35 へ体重とともに増える（1331～1761 N、体重比では 2.26～2.39 BW；表 3）。関節トルクの上限を体重によらず固定しているので、重い体ほど振りに使える余力が小さく、体重比でも要求が増える。装置周期への依存は小さい。全条件が解けた位相では、9 通りの周期の間の U_{peak} の違いは中央値で 1.0%（最大 17.0%）、 $\phi_\ell = 0.25$ では最大 1.7% である。装置の速さは 0.08～0.11 m/s で、離手のときの体の速さ（数 m/s）に比べて小さい。飛行時間は 0.44～0.51 s で、その間に装置が動く距離は約 5 cm である。

最大負荷が生じる相。 $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解けた 657 条件のうち、保持の最大負荷が U_{peak} に達しているものは 98%、振りの最大負荷が U_{peak} に達しているものは 70% である。多くの解で両方が同時に上限に触れている。どちらが必要容量を決めているかは、到達しているかどうかでは分らない。これを第 6.4 節で調べる。

6.3 目的関数の重み

式 (8) の重みが結論を変えないかを、 $T = 18\text{ s}$ の 12

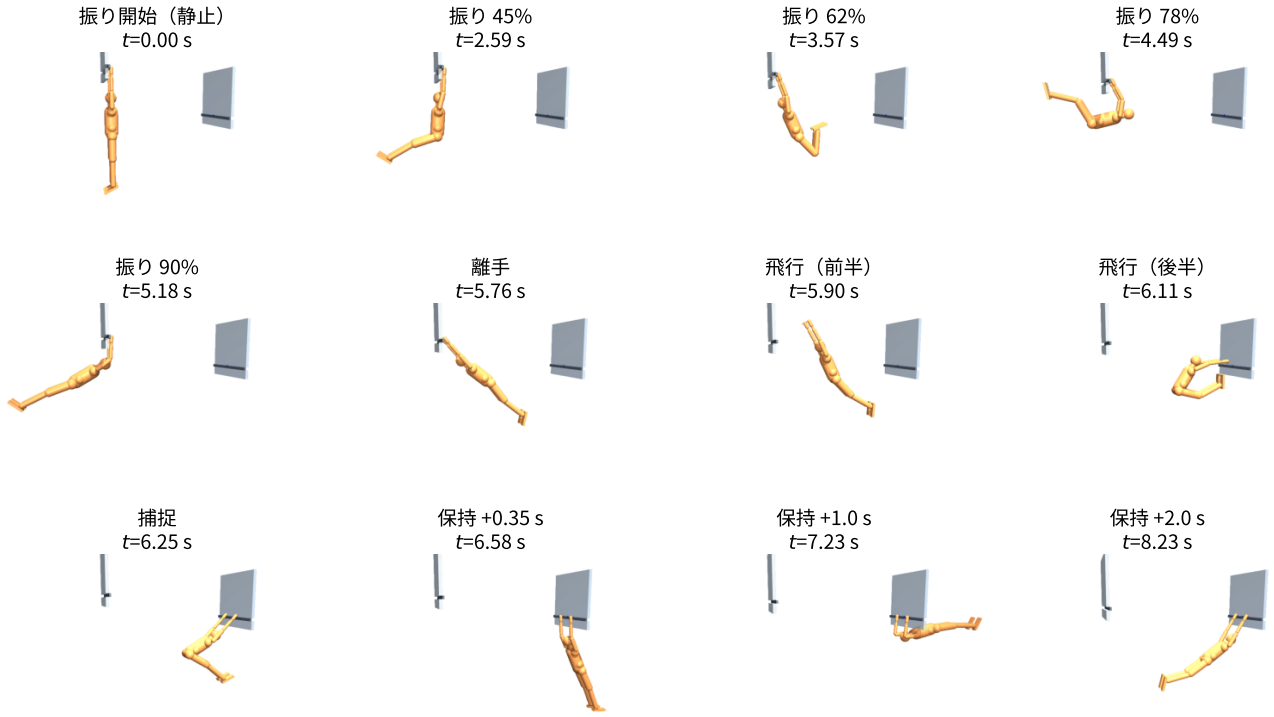


図 4 最適解の 3 次元連続図 ($T = 18\text{ s}$, $m = 66\text{ kg}$, $\phi_\ell = 0.25$). t は振り開始からの時間. 各コマの装置はその時刻の位置にある (A は下降し, B は遠ざかる). 平面モデルは体の向きの反転を空中で自由に行えるとするので, 飛行の前半は A 向き, 後半は B 向きで描いた. 矢状面内の関節の位置はモデルの解そのものである.

表 3 体重ごとの必要把持容量 (装置周期と離手位相についての最小値) と, 実行可能な位相. 「1.1 倍以内」は, 周期についての最小値が体重ごとの最小 U_{peak} の 1.1 倍以内に収まる離手位相の範囲.

m [kg]	最小 U_{peak}	必要容量 [N]	体重比 [BW]	往路の最小 (位相)	復路の最小 (位相)	$U_{\text{peak}} \leq 2$ の位相数	1.1 倍以内 (往路)	同 (復路)
60	1.024	1331	2.26	1.026 (0.25)	1.024 (0.75)	14/16	0.125~0.3125	0.625~0.9375
63	1.076	1399	2.26	1.080 (0.25)	1.076 (0.75)	14/16	0.125~0.3125	0.625~0.9375
66	1.135	1475	2.28	1.140 (0.25)	1.135 (0.75)	13/16	0.125~0.3125	0.625~0.9375
69	1.196	1555	2.30	1.200 (0.25)	1.196 (0.75)	13/16	0.125~0.3125	0.625~0.9375
72	1.257	1635	2.31	1.258 (0.25)	1.257 (0.75)	12/16	0.125~0.25	0.6875~0.9375
75	1.354	1761	2.39	1.354 (0.25)	1.359 (0.75)	9/16	0.125~0.25	0.6875~0.9375

条件 (3 体重 $\times$ 4 位相) で調べた (図 8, 表 4). 比べたのは, 本稿の重み $w_U = 10$, その 10 倍と 10 分の 1, U_{peak} だけを最小化する容量最優先, および容量最優先の最小値 $\hat{U}$ の 1.01 倍以内という制約のもとで努力を最小化する辞書式の 5 通りである. $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解けた 6 条件では, 本稿の重みによる U_{peak} は容量最優先の最小値より最大 1.9% (中央値 1.5%) 大きいだけである. 重みを 100 にすると差は 0.0%以下になり, 1 にすると最大 9.3%になる. 容量最優先の解は努力が 4~14%増える. $w_U \geq 10$ であれば, 必要把持容量についての結論は重みに依らない.

6.4 何が必要容量を決めているか

乗数による判定. 残り最適化問題 997 個の解で, $U(t) \leq U_{\text{peak}}$ の乗数を相ごとに合計すると, 保持が 86%, 捕捉が 12%, 振りが 1.5%を占めた. 乗数は, 必要容量を

決めているのが保持であることを示す.

介入による確認. 乗数は一次の量なので, 実際に制約を変えて解き直して確かめた (図 9(a)). 一つの相だけ把持容量の上限を 10%緩めると, 保持を緩めた場合に U_{peak} は 7.8~8.1%下がる. 緩めた分 (1/1.1 で 9.1%) がほぼそのまま効いている. 振りを緩めても 0.4%以下, 捕捉を緩めても 0.4%以下しか下がらない. 保持の時間を 2s から 0.5s に縮めると U_{peak} は 4.6~7.2%下がるが, 1s では 0.5%以下, 3s に延ばしても 0.2%以下しか変わらない. 保持の負荷を決めているのは, 捕捉の直後から約 1s の間の, 振れる体を支える力である.

関節トルク. 全関節のトルク上限を変えて解き直すと (図 9(b), 表 5), $m = 60, 66\text{ kg}$ では U_{peak} の弾性 (上限が 1%増えたときの U_{peak} の変化率) は $-0.11 \sim -0.20$ である. 筋力が 10%増えても必要把持容量は 1~2%しか下

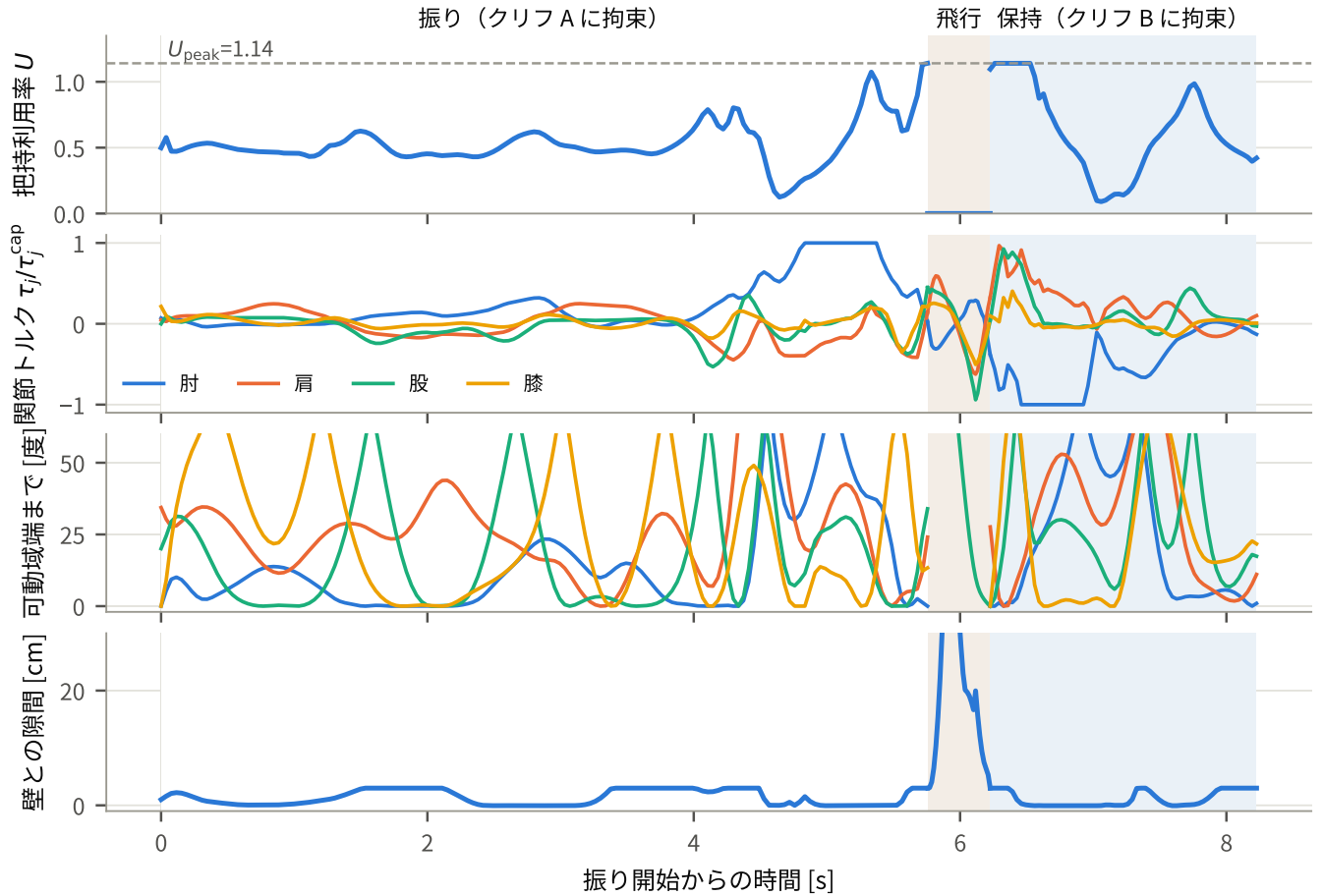


図 5 図 4 の解の時間履歴. 上から, 把持利用率 U (破線は U_{peak}), 正規化した関節トルク, 各関節が可動域の端までどれだけ離れているか, 体と壁の隙間の最小値. 背景の色は相 (白: 振り, 薄茶: 飛行, 薄青: 保持).

表 4 目的関数ごとの必要把持容量 U_{peak} と努力 E ($T = 18\text{s}$). — は収束しなかった条件.

m [kg]	ϕ_ℓ	容量最優先	辞書式	$w_U=100$	$w_U=10$	$w_U=1$	E : 容量最優先	E : $w_U=10$	E : $w_U=1$
60	0.250	1.014	1.024	1.014	1.028	1.098	3.24	2.85	2.79
60	0.312	1.050	1.061	1.050	1.070	1.077	3.36	2.98	2.96
60	0.375	2.364	2.387	2.367	2.440	2.457	3.87	3.42	3.39
60	0.750	1.011	1.022	1.012	1.029	1.063	3.13	2.83	2.76
66	0.250	1.128	1.139	1.128	1.139	1.233	3.56	3.43	3.36
66	0.312	1.182	1.194	1.178	1.195	1.205	4.06	3.61	3.57
66	0.375	3.380	3.414	3.360	3.403	3.417	4.36	3.93	3.91
66	0.750	3.087	3.118	3.056	3.149	3.568	3.97	3.38	3.35
75	0.250	1.339	1.353	1.339	1.358	1.375	4.91	4.44	4.40
75	0.312	3.739	3.776	3.737	3.810	3.912	5.49	4.58	4.46
75	0.375	5.987	—	5.986	5.988	5.988	5.72	6.10	6.08
75	0.750	3.562	3.597	3.562	3.586	4.035	5.20	4.49	4.21

がらない. $m = 75\text{kg}$ は限界に近く, 上限を 5%下げると解が得られなくなる. 関節ごとに見ると肘の寄与が最も大きい ($m = 75\text{kg}$ で肘だけ 5%下げると U_{peak} は 7.3%増える). 乗数から求めた感度 $\partial J^*/\partial \ln \tau^{\text{cap}}$ と, 解き直しによる有限差分の比は 0.73~1.46 であった. 乗数は感度の符号と大きさの程度を正しく与えるが, $\pm$ 数%の変化に対する値としては 3~5 割の誤差がある. 残り最適化問題の解での価格の統計を表 6 に示す. 関節角速度の上限と捕捉速

度の上限は一度も拘束的にならなかった.

捕捉モデル. 衝撃力積を均す時間 Δ_c を 25 ms や 100 ms に変えても U_{peak} の変化は 0.4%以下である (図 9(c)). 最適解は衝撃が小さくなる捕捉を選ぶので, 衝撃の見積もり方は結論に効かない. 捕捉を順応モデルに置き換えると U_{peak} は 4~10%下がる. 順応モデルの剛性を半分にすると 3~6%下がり, 2 倍にすると 6~9%上がる. 必要把持容量の絶対値は捕捉のモデルに 1 割程度依存する.

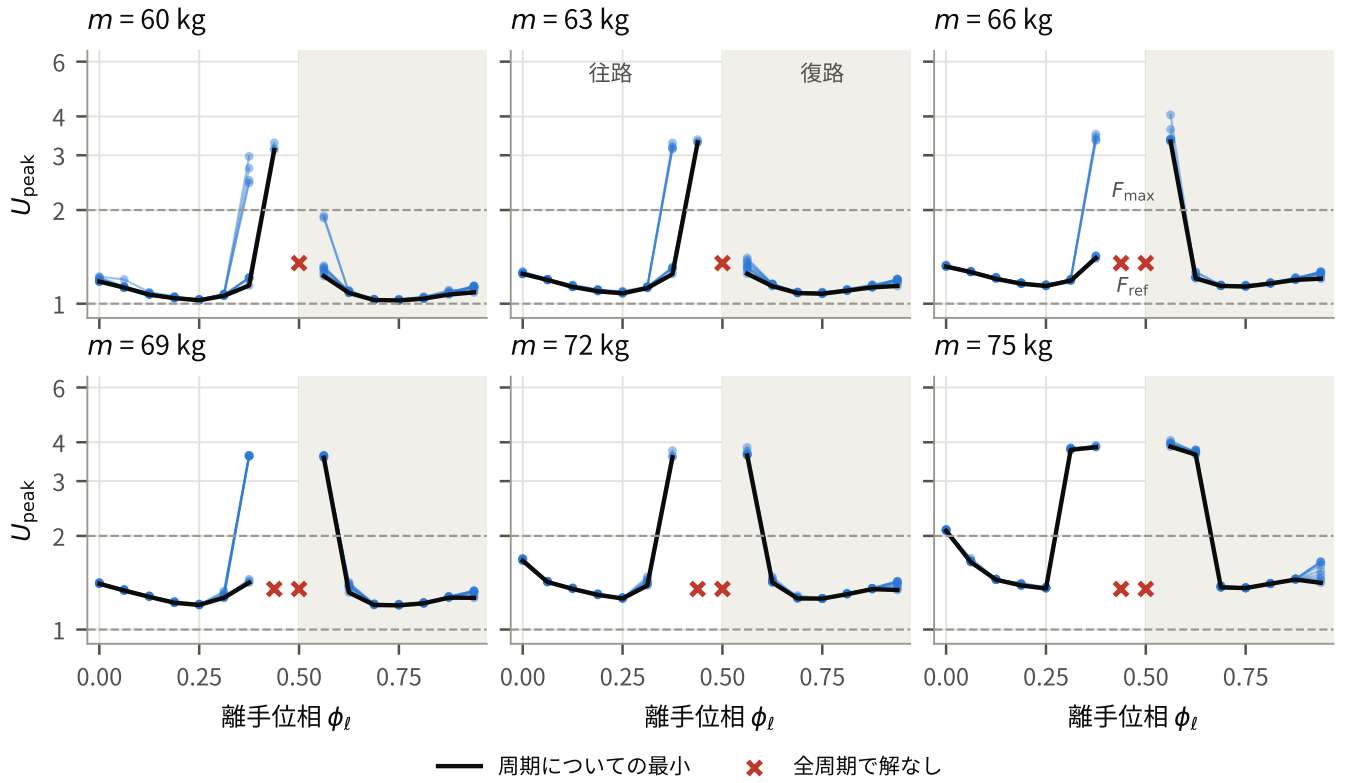


図 6 離手位相 ϕ_l と必要把持容量 U_{peak} (体重ごと). 細い青線は 9 通りの装置周期のそれぞれ, 太い黒線は周期についての最小値. $\times$ はどの周期でも解が得られなかった位相. 破線は F_{ref} ($U_{\text{peak}} = 1$) と見出しの許容容量 F_{max} ($U_{\text{peak}} = 2$). 灰色の背景は復路. 縦軸は対数.

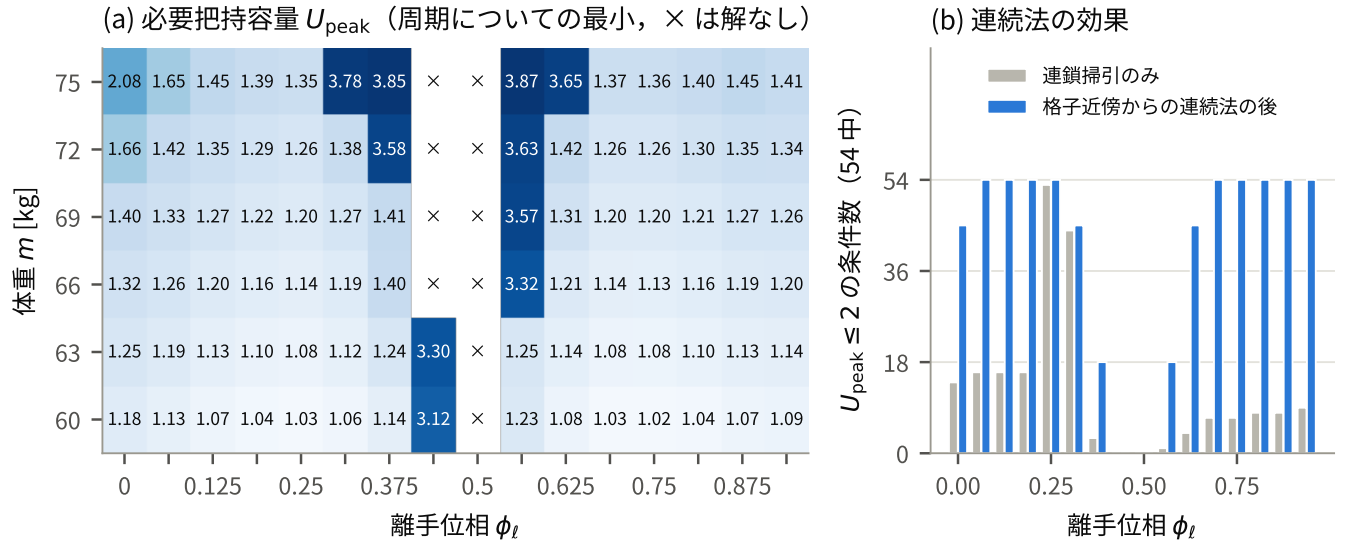


図 7 (a) 必要把持容量 U_{peak} の地図 (各体重・各離手位相について装置周期についての最小値). (b) $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解けた条件の数 (各位相につき 9 周期 $\times$ 6 体重の 54 条件). 灰色は連鎖掃引だけの結果, 青は格子上の連続法を加えた後.

7. 提案：双対場学習

7.1 動機：主変数ではなく双対変数を学ぶ

世界モデル [19], [20] は, 状態 s と行動 a から次の状態 $s' = f(s, a)$ を予測する関数を学習し, 方策はその上で探索

する. しかし本課題のように成否が硬い物理制約 (把持容量, 摩擦錐, 可動域, 壁) で決まる運動では, 学習に必要なのは「次に何が起こるか」よりも「ここから先, どの物理制約がどれだけ効いてくるか」である. 軌道最適化の最適性条件はまさにこの情報を与える. ある状態 x_0 と時刻 t_0

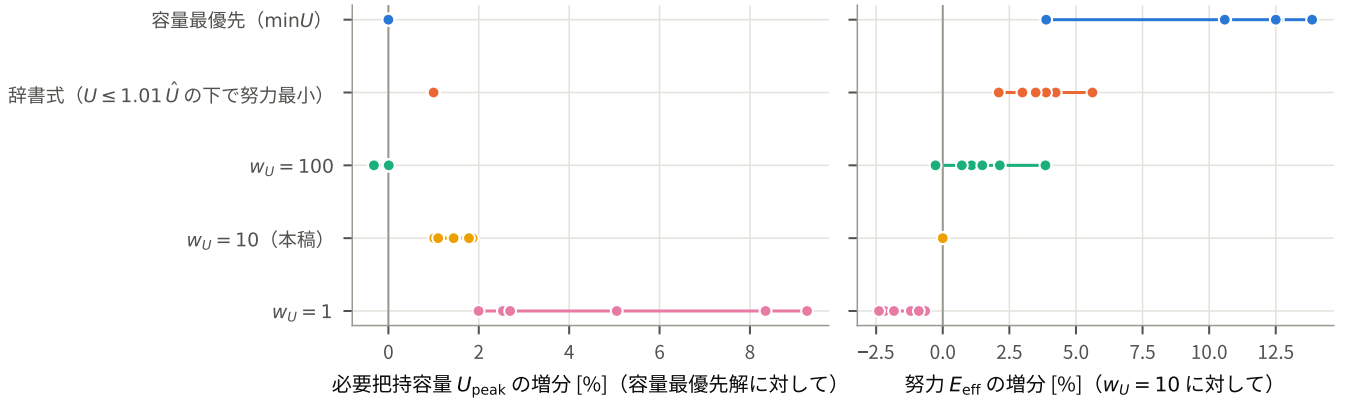


図 8 目的関数の重みと解 (実験 1). 点は $U_{\text{peak}} \leq 2$ で解けた条件のそれぞれ, 線はその範囲. 左: 容量最優先の解に対する U_{peak} の増分. 右: 本稿の重み ($w_U = 10$) の解に対する努力の増分.

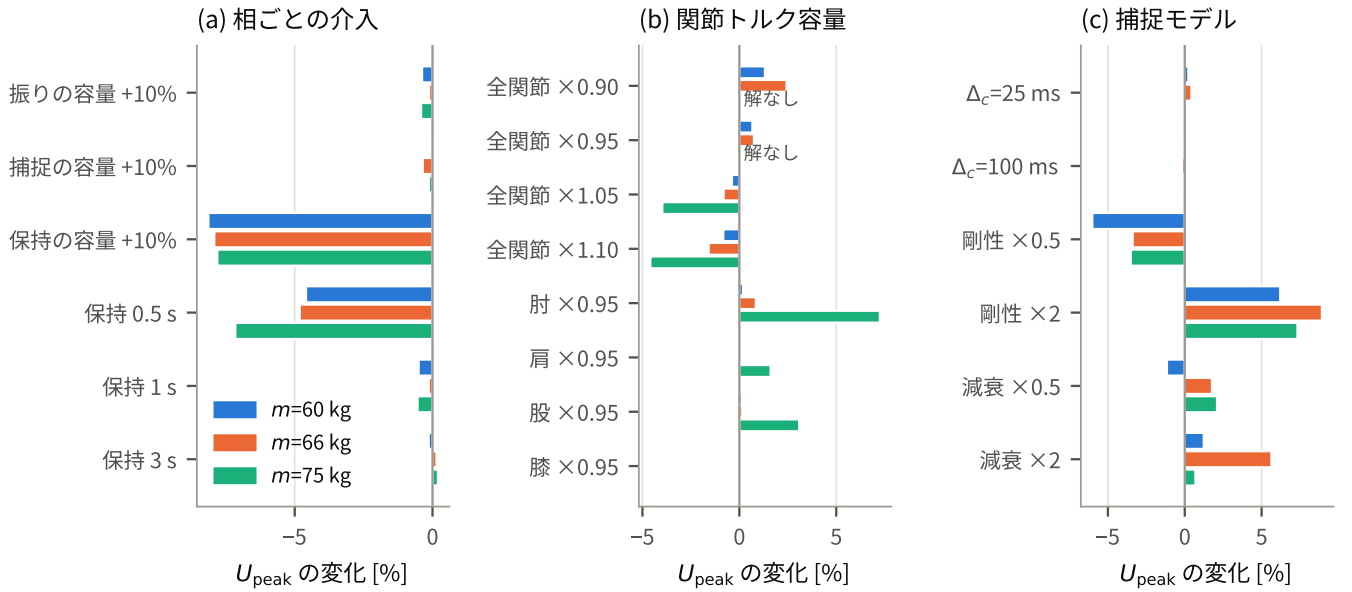


図 9 制約や能力を変えて解き直したときの必要保持容量の変化 (実験 9; $T = 18$ s, $\phi_\ell = 0.25$). (a) 一つの相だけ保持容量の上限を 10% 緩めた場合と, 保持時間を変えた場合. (b) 関節トルクの上限を変えた場合. (c) 捕捉モデルを変えた場合 (Δ_c は剛体衝突モデル, 剛性と減衰は順応捕捉モデルで, それぞれのモデルの基準解に対する変化).

表 5 関節トルク上限についての感度: 解き直しによる有限差分と乗数.

m [kg]	刻み [%]	有限差分 $\partial J^* / \partial \ln \tau^{\text{cap}}$	乗数	U_{peak} の弾性
60	1	-3.22	-2.21	-0.15
60	5	-2.64	-2.21	-0.11
60	10	-2.22	-2.21	-0.11
66	1	-2.48	-3.41	-0.14
66	5	-3.11	-3.41	-0.16
66	10	-3.71	-3.41	-0.20
75	1	-24.13	-22.46	-1.54

から先の最適値を $J^*(x_0, t_0; \mathbf{b})$ と書く ($\mathbf{b}$ は体重, 身長, 筋力, 装置周期などのパラメータ). 随伴状態 (costate)

$$\mathbf{p}^* = \frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{x}_0} \quad (9)$$

は「状態を少し変えたとき, 到達できる最良の結果がどれ

だけ変わるか」を表し, 制約 $g_k \leq 0$ のラグランジュ乗数 λ_k は「その制約を少し緩めたとき結果がどれだけ良くなるか」(影の価格)を表す. さらに包絡線定理により, パラメータについての勾配も乗数から得られる:

$$\frac{\partial J^*}{\partial \mathbf{b}} = \frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{b}} + \sum_k \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial \mathbf{b}}. \quad (10)$$

ここで ℓ は目的関数である. 本稿は, 価値 $V = J^*$, costate $\mathbf{p}^*$, 価格 λ_k からなる**双対場**を学習の対象にすることを提案する (図 10). 状態遷移や方策を学ぶ場合と比べ, 双対場は (i) 成功か失敗かの 1 ビットではなく全状態で値と勾配をもつ密な教師であり, (ii) 既知の力学と組み合わせれば行動に変換でき, (iii) 式 (10) によって体格や筋力の違う個体への一次の転移則を含む, という性質をもつ. 本稿の検証の中心は, このうち (i) と (ii) が閉ループの成功

表 6 能力パラメータの影の価格 $\partial J^*/\partial \ln p$ (残り最適化問題 997 個の解). 弾性は J^* で割った値.

パラメータ p	$\partial J^*/\partial \ln p$ 中央値	平均	10%点	弾性 (中央値)	拘束的な割合 [%]
関節トルク容量 τ^{cap}	-4.212	-11.416	-26.832	-0.288	100
引っ掛かり係数 μ_{out}	-0.183	-0.483	-1.348	-0.013	99
摩擦係数 μ_{in}	-0.021	-0.072	-0.103	-0.001	100
関節角速度上限 $\dot{q}_{\text{max}}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0
捕捉相対速度上限 $v_{\text{rel}}^{\text{max}}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0
壁から離れる速度上限 $v_{\text{away}}^{\text{max}}$	0.000	0.000	0.000	0.000	0

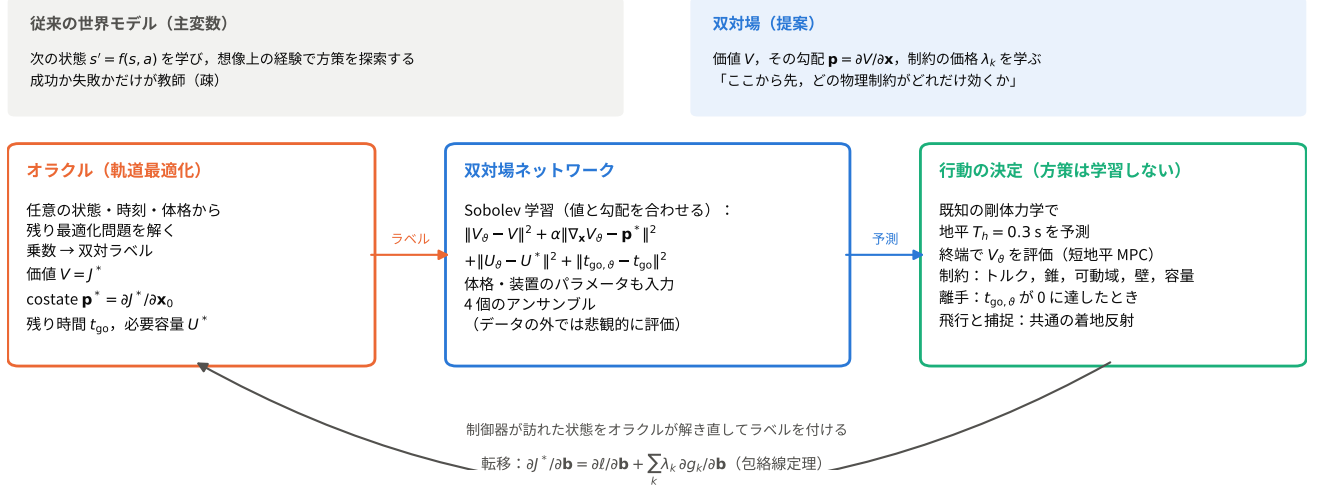


図 10 双対場学習の全体像. 上: 状態遷移 (主変数) を学ぶ従来の世界モデルと, 価値・costate・価格 (双対変数) を学ぶ提案の対比. 下: 軌道最適化 (オラクル) の乗数が双対ラベルを与え, 値と勾配を同時に合わせる Sobolev 学習で場を学び, 既知の力学と組み合わせで行動を決める. 制御器が実際に訪れた状態はオラクルが解き直してラベルを付ける.

率を実際に上げるかどうかである.

7.2 オラクルによる双対ラベル

第 4 節の多相軌道最適化を, 任意の振りの状態 $\mathbf{x}_0 = (\theta_1, \dots, \theta_5, \dot{\theta}_1, \dots, \dot{\theta}_5)$ と時刻 t_0 から解く残り最適化問題に拡張した (待機相はなく, 離手時刻は自由). 以下, この最適化器をオラクルと呼ぶ. 初期条件 $\mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0$ を等式制約として課すと, その乗数が costate $\mathbf{p}^* = \partial J^*/\partial \mathbf{x}_0$ である. 1 回の求解は, 価値 $V = J^*$, その状態から先に必要な把持容量 U^* , 最適な離手までの残り時間 t_{go} , costate $\mathbf{p}^*$ を与える. さらに, 力学の等式制約 (区間ごとの欠陥制約) の乗数は軌道上の各節点での costate に対応するので, 1 本の解から振りの全節点にラベルが得られる. 参照解の軌道上の状態 (15 節点おき) と, 可動域と壁の内側で摂動した状態 (角度の標準偏差 $0.06k \text{ rad}$, 角速度 $0.4k \text{ rad/s}$, $k \in \{1, 2\}$) から残り最適化問題を解いた. 求解は 1586 回 (うち収束 997 回) で, 55 本の参照解 ($T \in \{16, \dots, 19\} \text{ s}$, $m \in \{60, \dots, 75\} \text{ kg}$) にまたがる. ここから学習用 74392, 検証用 10980, 未知体格用 11393 の状態ラベルを得た.

7.3 Sobolev 学習

双対場ネットワークは, 状態 $\mathbf{x}$, 装置位相 ϕ , パラメータ $\mathbf{b}$ を入力とし, 価値 V_θ , 必要容量 U_θ , 残り時間 $t_{\text{go}, \theta}$ を出力する (活性化関数 SiLU, 幅 384 の全結合 3 層). 値と勾配の両方を合わせる Sobolev 損失 [27]

$$\mathcal{L} = \|V_\theta - V\|^2 + \|U_\theta - U^*\|^2 + \|t_{\text{go}, \theta} - t_{\text{go}}\|^2 + \alpha \|\nabla_{\mathbf{x}} V_\theta - \mathbf{p}^*\|^2 \quad (11)$$

で学習する. 各項は学習データのばらつきで正規化した. $\alpha = 1$ が提案 (以下 Sobolev), $\alpha = 0$ が costate ラベルを使わない対照 (以下「値のみ」) である. 両者はネットワークの構造, 学習データ, 学習の手順がすべて同じで, 違いは costate ラベルを使うかどうかだけである. それぞれ 4 個のネットワークのアンサンブルとして学習し, 乱数の種を変えて 3 回繰り返した.

7.4 双対場からの制御: 短地平 MPC

力学は既知なので, 方策ネットワークは学習しない. 最も直接的な方法は, 各時刻でハミルトニアン

$$\mathcal{H}(\mathbf{u}) = \frac{w_E}{t_{\text{ref}}} \left(\frac{1}{4} \|\mathbf{u}\|^2 + U(\mathbf{u})^2 \right) + \mathbf{p}^\top \dot{\mathbf{x}}(\mathbf{u}) \quad (12)$$

を指令 $\mathbf{u}$ について最小化する Pontryagin 型の制御である。しかし 1 制御周期でトルクが価値に与える影響は小さく、 $\mathcal{H}$ は $\mathbf{u}$ についてほぼ平坦になる。オラクル自身の costate を使っても、復元したトルクの誤差は中央値 0.07、最大 0.6（上限を 1 とする正規化）に達した。そこで、既知の剛体力学を地平 T_h だけ先まで陽に予測し、その終端で価値を評価する短地平のモデル予測制御（MPC）を用いる：

$$\min_{\mathbf{u}(\cdot)} \int_t^{t+T_h} \frac{w_E}{t_{\text{ref}}} \left(\frac{1}{4} \|\mathbf{u}\|^2 + U^2 \right) dt' + \bar{V}_\theta(\mathbf{x}(t+T_h)). \quad (13)$$

制約はトルク上限、変化率、摩擦・引っ掛かり錐、可動域、壁、把持容量である。終端の $\bar{V}_\theta$ はアンサンブルの平均に標準偏差の 2 倍を足した悲観的な価値で、学習データの分布から外れた状態には追加の罰則を課す（学習データの特徴量に当てはめた 24 成分の混合ガウス分布の負の対数尤度が、学習データの 95% 点を超えた分の 2 乗）。この罰則がないと、MPC はデータの外で価値が低く外挿された状態を見つけてそこへ向かう。終端には、残り時間の予測が地平のぶんだけ進むこと、すなわち $t_{\text{go},\theta}(\mathbf{x}(t+T_h)) = t_{\text{go},\theta}(\mathbf{x}(t)) - T_h$ を促す 2 乗の項（重み 20）も加えた。計画の周期は 20 ms、地平は $T_h = 0.3$ s（15 区間）で、計画は 2 ms の制御周期に補間して実行し、計画の状態軌道を弱い PD で追従する。離手は残り時間の予測 $t_{\text{go},\theta}$ が制御周期の半分を下回ったときに行う。Sobolev の場を終端に使う制御器を**双対場 MPC**、値のみの場を使う制御器を**価値 MPC** と呼ぶ。両者で異なるのは終端の価値だけで、残り時間と必要容量の予測器、制約、求解の設定は共通にした。

8. 評価の規約

閉ループの実験に入る前に、環境、装置、接触モデル、体格、成功の定義を固定した。以降の実験はすべてこの規約に従う。

8.1 環境

第 4 節の縮約モデルの物理（A に拘束された振り、自由飛行、捕捉、摩擦・引っ掛かり錐、可動域、壁）を CasADi からコード生成してコンパイルした環境を用いる。最適化器と同じ記号力学を共有するので、拘束された振りの加速度は最適化器の力学と相対誤差 10^{-3} で一致する。制御周期は 2 ms、積分は 0.5 ms 刻みの 4 次 Runge–Kutta 法である。関節の可動域は軟らかいストップ（剛性 $15\tau_j^{\text{cap}}/\text{rad}$ ）で表し、指令トルクには最適化器と同じ変化率の上限を課す。捕捉は、掛かり線が B の先端の手前 2.5 cm から壁までの範囲に許容速度で入ったとき、指が反射的に閉じて有限剛性のフックになるものとした。フックに求められる力が錐を出ると手は突起の上を滑り、先端を越えると外れる。指のフックは、摩擦・引っ掛かり錐に加えて、壁から

離れる向きに $0.1F_{\text{ref}}$ の機械的な引っ掛かりをもつ。B に掛かった後は、体が B の壁板に触れて突っ張ることを許す（ばね・ダンパの接触、10 cm を超える食い込みだけを失敗とする）。振りと飛行の間に体が壁に 2 cm を超えて食い込んだら失敗とする。

離手した後の飛行と捕捉は、全手法に共通の**着地反射**が担う。これは、保存してある参照解のうち体格の最も近いものの飛行中の関節角を PD で追従し、手先を B の先端へ寄せる補正を加え、捕捉後は参照解の保持の関節角を追従する制御器である。これにより、比較の対象を「振りで勢いをつけることと、いつ離手するか」に限定する。

8.2 成功の定義と失敗の分類

主指標は次の条件をすべて満たした試行の割合である：A にぶら下がって静止した状態から始め、期限（1 周期 T ）までに離手し、B を捕捉し、2 s 保持する。その間ずっと $\|\mathbf{R}(t)\| \leq F_{\text{max}}$ であり、関節と接触の制約を破らない。 $F_{\text{max}} = cF_{\text{ref}}$ での成功率を S_c と書き、 $c \in \{1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5\}$ について報告する。見出しの値は $S_{2.0}$ ($F_{\text{max}} = 2600$ N) である。試行は $F_{\text{max}} = 2.5F_{\text{ref}}$ で実行し、各水準を初めて超えた時刻を記録しておく。ある水準での成否は「その水準を超える前に成功の条件を満たしたか」で決まるので、低い水準の成功率は記録から正確に求まる。

失敗した試行は、最初に起きた失敗の種類と時刻で分類する：A から滑落、壁に接触、離手せず（期限切れ）、B を掴み損ね、B の前面に衝突、保持中に指が外れる、把持容量超過。振りの途中の状態から始める試行は、主指標には含めず、**回復試験**として別に報告する。

開始状態の摂動は、静止姿勢の体幹の角度と 4 つの関節角に標準偏差 σ_θ の、その角速度に $\sigma_{\dot{\theta}}$ の正規乱数を加えて作る（壁に食い込む姿勢は引き直す）。「弱い摂動」は $\sigma_\theta = 0.01$ rad, $\sigma_{\dot{\theta}} = 0.1$ rad/s、「強い摂動」は $\sigma_\theta = 0.03$ rad, $\sigma_{\dot{\theta}} = 0.2$ rad/s である。

8.3 比較する制御器

比較する制御器を表 7 に示す。中心となる比較は、**双対場 MPC と価値 MPC の対**である。両者は MPC の定式化、学習データ、ネットワークの構造、離手のタイマー、把持容量の上限が同じで、終端の価値を学習するときに costate ラベルを使ったかどうかだけが違う。成功率の差 $\Delta S = S_{2.0}(\text{双対場 MPC}) - S_{2.0}(\text{価値 MPC})$ を、同じ体格・同じ摂動・同じ学習の種で対にした試行について求め、ブートストラップによる 95% 信頼区間を付ける。オラクル MPC+ は自分の計画の飛行と保持を着地反射に渡すので、共通の着地反射を使うという条件を満たさない。したがって比較の対象ではなく、到達できる水準の参考として示す。

表 7 比較する制御器. すべて同じ環境, 同じ $F_{\max}$, 同じ実行系 (制御周期 2 ms) で評価する. 着地反射の「共通」は保存した参照解を使うことを表す.

名称	略称	振りの制御	離手の決め方	着地反射
再生	REPLAY	参照解のトルクをそのまま加え, 参照の関節角を弱い PD (1/rad, 0.1 s/rad) で追従する	参照解の時刻	共通
行動模倣	BC	オラクルのトルクを状態から回帰したネットワーク	残り時間の予測	共通
追従 MPC	TRACK	式 (13) と同じ MPC で, 終端の価値の代わりに参照解の状態への追従誤差を最小化する	参照解の時刻	共通
価値 MPC	VMPC	式 (13) . 終端は costate ラベルなしで学習した価値 ($\alpha = 0$)	残り時間の予測	共通
双対場 MPC	SMPC	式 (13) . 終端は Sobolev 学習した価値 ($\alpha = 1$)	残り時間の予測	共通
オラクル MPC	ORACLE	残り最適化問題を 0.5 s ごと (と離手の 0.25 s 前) に解き直し, その計画を追従する	計画の時刻	共通
オラクル MPC+	ORACLE+	同上	計画の時刻	自分の計画 (参考)

9. 結果 II: 計画は実行できるか

学習した制御器を比べる前に, オラクルの解そのものが環境で実行できるかを調べる. 計画どおりのトルクを加える再生 (表 7 の REPLAY) で失敗するなら, その原因は学習ではなく計画か実行系にある.

9.1 再生の分解

図 11 は, $T = 18$ s, $m = 66$ kg, $\phi_\ell = 0.25$ の参照解を環境で再生した例である. この試行は離手, 捕捉, 2 s の保持に成功したが, 把持利用率の最大値は計画の 1.14 に対して 1.51 に達した. 計画は実行できるが, 計画どおりの負荷では実行できない.

再生が失敗する原因を, 3 体格 ($m = 60, 66, 75$ kg) の参照解について, 軸を一つずつ変えて調べた (図 12, 表 8). 成功は $F_{\max} = 2600$ N で 2 s 保持できた本数で数える.

制御周期. 剛体衝突モデルの参照解は, 制御周期 1 ms と 2 ms では 3 本中 2 本が成功し, 5 ms では 1 本, 10 ms では 0 本 (捕捉に至らない) であった. 20 ms では振りの途中で A から滑り落ち, 1 本も離手に至らない. 指令を制御周期の間一定に保つことによる時間遅れが, 軽い前腕と下腿の速い運動を乱し, 手先の力が錐を出すためである.

離手時刻. 離手を制御周期の格子に丸めると, 2 ms の周期でも成功は 2 本から 1 本に減り, 順応捕捉モデルの参照解では 1 本から 0 本になる. 離手時刻は 1 ms の精度で合わせる必要がある. 以降の実験では離手を計画の時刻に正確に合わせる.

積分刻み. 積分刻みを 1, 0.5, 0.25 ms と変えても, 離手・捕捉・保持の成否はほとんど変わらない. ただし捕捉直後の把持利用率の最大値は刻みによって最大 29% 変わり, 1% の精度では収束していない. 捕捉の衝撃は, この環境の接触モデルでは積分刻みに敏感である.

計画のメッシュ. 計画の離散化を半分の粗さにすると, どちらの捕捉モデルでも成功は 0 本になる. 2 倍に細くすると, 振りの関節角の追従誤差の中央値は 3.0×10^{-2} rad から 1.6×10^{-2} rad に半減し, 順応捕捉モデルの参照解は 3 本すべてが 2 s の保持に至った (標準のメッシュでは 1 本).

ただし把持利用率が 2 を超える試行があり, $F_{\max} = 2600$ N での成功は 2 本である. 最適化が返す解は離散化した問題の解であり, 連続時間の力学の解ではない. その差が再生の失敗の主な原因の一つである. 半分の粗さのメッシュで解いた U_{peak} は 2 倍に細かいメッシュの値と最大 9% 違う.

開始相. 順応捕捉モデルの参照解は, 捕捉の瞬間から始めれば 3 本すべてが成功するが, 飛行の開始から始めると 0 本, 静止から始めると 1 本である. 失敗は振りの誤差が飛行を通じて捕捉の幾何に伝わることで起きている.

9.2 計画に余裕を持たせる

最適解は壁, 可動域の端, 錐の境界の上を通る (図 5). そこで, 計画の側で制約を内側に締めて余裕を持たせれば実行が楽になるかを調べた. 壁との隙間を 2 mm または 5 mm 増やす, 可動域を両端で 2 度または 5 度狭める, 錐を 5% または 10% 狭める, およびその組合せで計画を解き直し, それぞれを再生した (図 13, 表 9). 可動域の余裕は, 肘と膝の伸び切りの位置には適用しない. ぶら下がった体はこの位置に預けて静止しており, 余裕を課すと開始姿勢が制約を破るからである.

余裕の代償は小さい. 必要容量の増分の中央値は, 壁 2 mm で 1.2%, 壁 5 mm で 3.7%, 可動域 2 度で 1.1%, 5 度で 3.3%, 大きい余裕をすべて課して 8.0% である. しかし余裕は成功率を一貫しては上げなかった. 余裕なしの計画の成功率 $S_{2,0}$ は, 摂動なしで 53%, 弱い摂動で 23%, 強い摂動で 2% である. 弱い摂動のもとで最も良かったのは「壁 5 mm」の 26% で, 余裕なしと試行数の範囲で区別できない. 可動域の余裕と, 大きい余裕をすべて課した計画は, むしろ成功率を下げた. 強い摂動のもとでは, どの計画も成功率は 2% 以下である. この大きさの余裕では, 前饋トルクと弱い PD による再生の摂動への弱さは補えない.

離手時刻の誤差だけを与えた場合, 余裕なしの計画の成功率は誤差 0 で 67%, ± 1 ms で 58%, ± 3 ms で 42% であった. 離手時刻が ± 2 ms ずれた 3 つの場合を同時に満たす計画 (シナリオ最適化) も試みたが, 18 回の求解のう

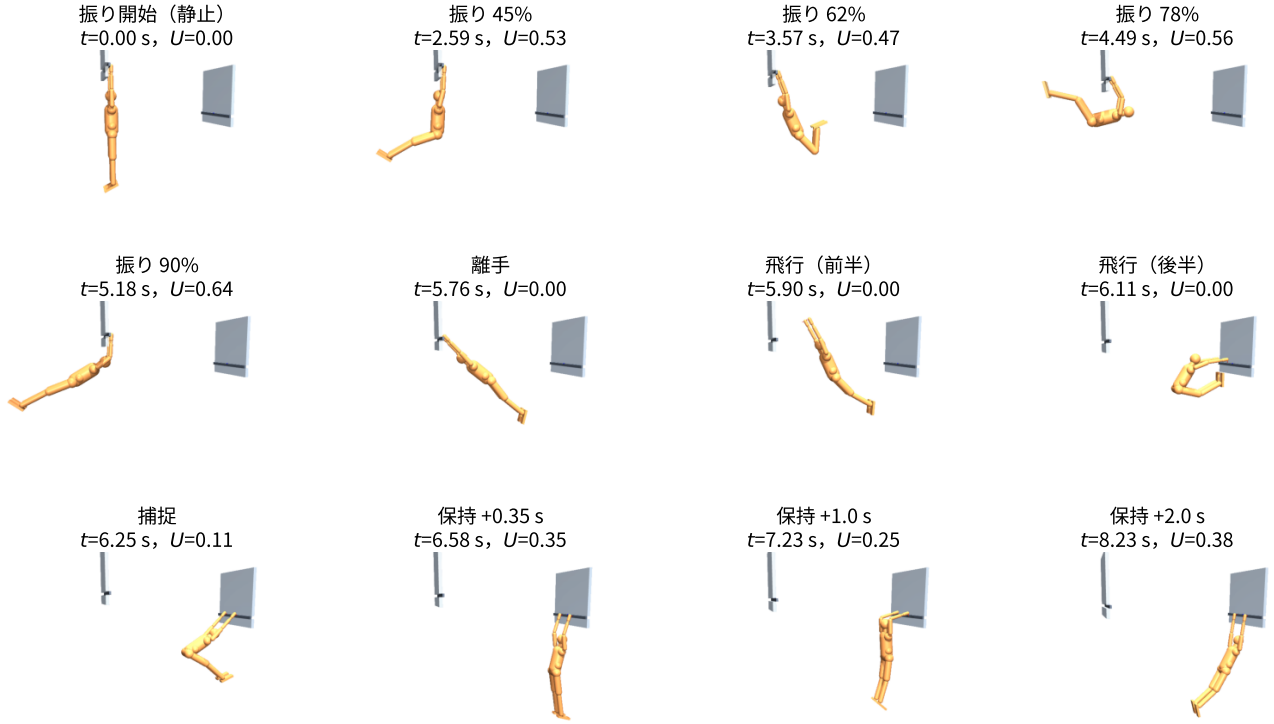


図 11 環境での実行例 ($T = 18$ s, $m = 66$ kg, $\phi_\ell = 0.25$ の参照解の再生; 制御周期 2 ms, 共通の着地反射). t は振り開始からの時間, U はその瞬間の把持利用率. 2 s の保持まで成功した試行で, 最大の把持利用率は 1.51 であった.

ち収束したものではなく (局所的に実行不可能が 12 回, 時間切れが 6 回), 離手時刻の誤差に頑健な計画は得られていない.

9.3 失敗の様相

図 14 に, 摂動を加えた再生で見られた失敗の例を示す. A からの滑落は, 体が後ろへ振れて手の反力が錐の外へ出たときに起きる. 壁への接触は, 振りの途中で体の一部が A の壁面に 2 cm を超えて食い込む失敗である. B の前面への衝突は, 飛行の軌道がずれて手が突起の上面ではなく壁の前面に当たる失敗で, 保持中に指が外れる失敗は, 捕捉には成功したが, その後の振れ戻りで手の反力が錐の外へ出たものである.

10. 結果 III: 双対場は制御に使えるか

10.1 双対ラベルの検査

データを増やす前に, ラベルそのものが正しいかを四つの面から調べた (図 15).

状態は十分か. 残り最適化問題の価値が状態 x_0 と時刻 t_0 だけで決まるなら, 直前にどんな指令を出していたかには依らないはずである. 同じ状態から, 直前の指令を指定しない場合, 参照解の指令にした場合, それを ± 0.3 ずらした場合の 4 通りで解き直したところ, J^* の違いは中央値 0.073, 最大 0.118 (J^* の 0.8%) であった (図 15(a)).

違いは指令のずらし方に対して単調でなく, 次に述べる解き直しのばらつきと同程度である. 直前の指令への系統的な依存は見られない.

costate は有限差分と合うか. costate p^* が正しければ, 状態を方向 d に $\pm\delta$ だけずらして解き直した価値の差 $(J_+^* - J_-^*)/2\delta$ は $p^{*\top}d$ に一致する. 12 個の状態, 3 方向, 3 通りの刻みで調べた. 通常の許容誤差で解くと, 相対誤差の中央値は 1.00, 符号の一致は 46% で, まったく合わない. 原因は costate ではなく解き直しのばらつきにある. 収束判定を厳しくし, ずらした問題を元の解から解き始めるようにしても (12 状態のうち 8 状態で基準の解が得られた), 同じ状態を 2 回解いた J^* は中央値で 1.5×10^{-3} (最大 5.7×10^{-3}) ずれる. 一方, costate による一次の変化 $p^{*\top}d\delta$ は, 刻み $\delta \leq 0.01$ では 10^{-4} 程度であり, このずれに埋もれる (65 組のうち信号がずれを上回ったのは 1 組). 最適解の近くでは価値が平坦で, ほぼ同じ価値をもつ解が多数あることを意味する. 乗数そのものは再現する: 同じ状態を 2 回解いた costate の方向余弦は 0.9996 以上であった. そこで刻みを 0.03, 0.1, 0.3 に上げた (表 10; 基準の解が得られた 8 状態の 144 組のうち, $\pm$ の両方が収束したのは 109 組). 刻みを 0.1 と 0.3 にすると, 解けた 25 組のうち 15 組で costate による変化が解き直しのばらつきを上回る. その 15 組では, costate による方向微分と有限差分の符号は 100% で一致し, 相対誤差の中央値は

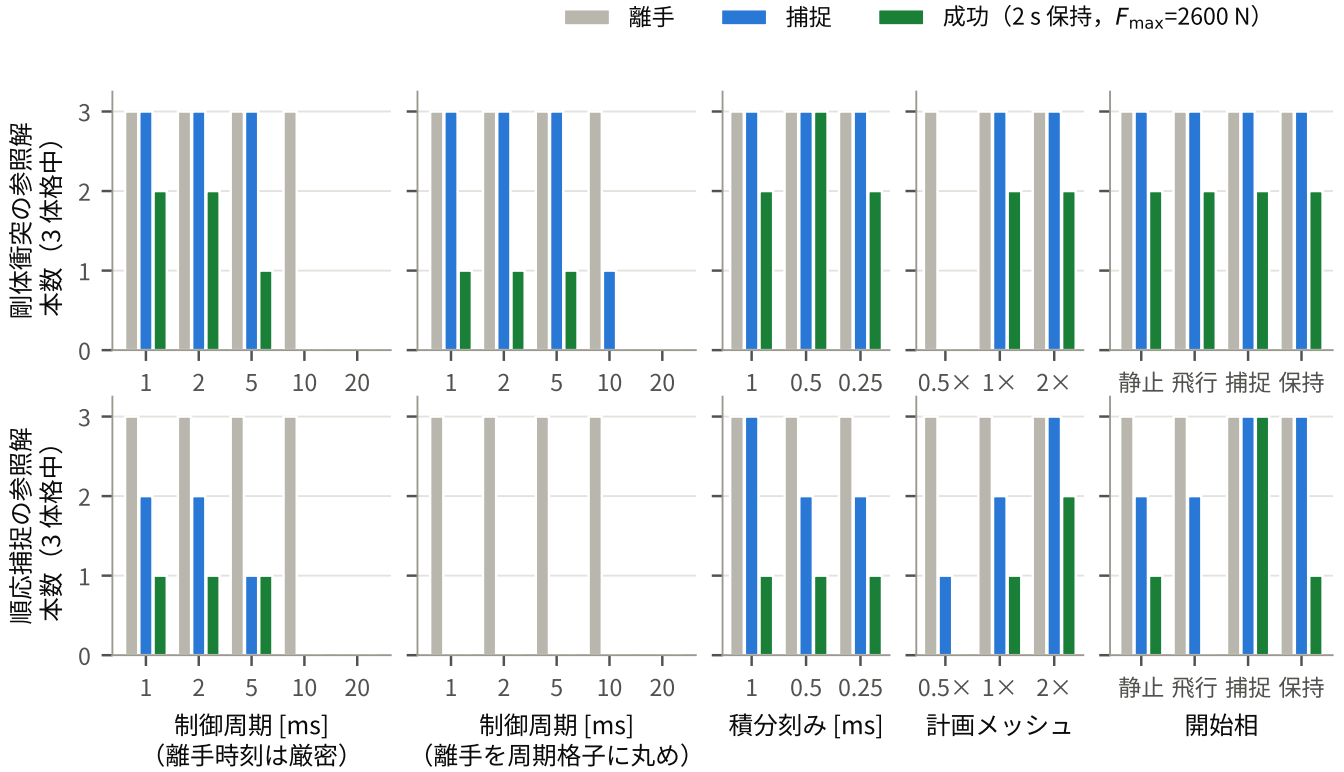


図 12 再生の分解 (実験 2). 上段は剛体衝突モデル, 下段は順応捕捉モデルの参照解で, 縦軸は 3 体格のうち各段階に至った本数. 左から, 制御周期 (離手は計画の時刻に正確に合わせる), 制御周期 (離手を周期の格子に丸める), 積分刻み, 計画のメッシュ, 開始相. 特に断らない軸は, 制御周期 2 ms, 積分刻み 0.25 ms, 標準のメッシュ, 静止からの開始である.

0.31, 相関は 0.95 である. 解き直しのばらつきを超える大きさの変化については, costate は価値が増えるか減るかを正しく与え, 大きさを 3 割程度の誤差で与える. ばらつきを上回らなかった組には, ずらした問題の解が別の局所解に移り, 有限差分が costate の 10 倍を超えたものが 2 組ある.

ネットワークの勾配は正しく計算されているか. 学習で使う自動微分の勾配を, ネットワークの出力の有限差分と比べた. 相対誤差の中央値は 0.9 %で, 勾配の計算と正規化に誤りはない.

軌道から作ったラベルは解き直しと合うか. 1 本の解の節点から作ったラベルを, その状態から独立に解き直した結果と 30 点で比べた. 価値の相対誤差は中央値 0.65 % (最大 1.5 %), 残り時間の誤差は中央値 0.024 s, costate の方向余弦は中央値 0.97 であった (図 15(c)). ただし costate の大きさは中央値で 32 %ずれる. costate のラベルは方向については信頼できるが, 大きさには 3 割程度の誤差がある.

10.2 場の適合

表 11 に, 学習した場の当てはまりを示す (3 回の学習の平均). 未知の体格 ($m = 69$ kg) では, 価値の決定係数は

値のみの学習のほうが高い (0.85 に対し Sobolev は 0.75). Sobolev 学習は勾配を合わせるために価値の当てはまりを少し犠牲にしている. 一方, costate の順位相関は Sobolev が 0.79, 値のみが 0.29 で, 大きな差がある. 価値だけを合わせた場の勾配は, 学習データの上でも costate とほとんど相関しない (0.21). 価値の勾配は, 勾配のラベルを明示的に与えなければ学べない. 残り時間 t_{go} はどちらの学習でも決定係数 0.98 以上で汎化する. 必要容量 U^* の予測は未知の体格で決定係数が負になり, 汎化しない. U^* は体格ごとにほぼ一定の値をとるので, 学習に含まれない体格の値を当てられないためである.

10.3 候補の順位付け

MPC に必要なのは価値の絶対値ではなく, 候補となる行動の優劣を正しく順位付けることである. そこで, 10 個の状態のそれぞれから, オラクルの指令に滑らかなずれを加えた 8 通りの指令を地平 0.3 s と 0.8 s だけ環境で実行し, 行き着いた状態からオラクルで残り最適化問題を解いて, 各候補の評価値 $Q = (\text{地平の間の努力}) + (\text{行き着いた状態の } J^*)$ を求めた. 把持利用率が 2 を超えた候補は除いた. 生成できた候補は 142 個で, うち 117 個で残り最適化問題が収束した. 学習した場で同じ評価値を計算し,

表 8 再生の分解の全結果 (図 12 の数値). n は参照解の本数. 成功は $F_{\max} = 2600 \text{ N}$ で 2 s 保持できた本数.

参照解	分解の軸	設定	n	離手	捕捉	2 s 保持	成功	振り追従誤差 [10^{-2} rad]
剛体衝突	制御周期 [ms]	1	3	3	3	3	2	3.9
剛体衝突	制御周期 [ms]	2	3	3	3	3	2	3.8
剛体衝突	制御周期 [ms]	5	3	3	3	1	1	3.5
剛体衝突	制御周期 [ms]	10	3	3	0	0	0	3.0
剛体衝突	制御周期 [ms]	20	3	0	0	0	0	13.7
剛体衝突	制御周期 [ms] (丸め)	1	3	3	3	2	1	3.9
剛体衝突	制御周期 [ms] (丸め)	2	3	3	3	2	1	3.8
剛体衝突	制御周期 [ms] (丸め)	5	3	3	3	1	1	3.7
剛体衝突	制御周期 [ms] (丸め)	10	3	3	1	0	0	4.1
剛体衝突	制御周期 [ms] (丸め)	20	3	0	0	0	0	13.7
剛体衝突	積分刻み [ms]	1	3	3	3	3	2	3.8
剛体衝突	積分刻み [ms]	0.5	3	3	3	3	3	3.8
剛体衝突	積分刻み [ms]	0.25	3	3	3	3	2	3.8
剛体衝突	計画メッシュ	$0.5 \times$	3	3	0	0	0	11.3
剛体衝突	計画メッシュ	$1 \times$	3	3	3	3	2	3.8
剛体衝突	計画メッシュ	$2 \times$	3	3	3	2	2	1.5
剛体衝突	開始相	静止	3	3	3	3	2	3.8
剛体衝突	開始相	飛行	3	3	3	2	2	—
剛体衝突	開始相	捕捉	3	3	3	2	2	—
剛体衝突	開始相	保持	3	3	3	2	2	—
順応捕捉	制御周期 [ms]	1	3	3	2	1	1	3.1
順応捕捉	制御周期 [ms]	2	3	3	2	1	1	3.0
順応捕捉	制御周期 [ms]	5	3	3	1	1	1	2.8
順応捕捉	制御周期 [ms]	10	3	3	0	0	0	2.4
順応捕捉	制御周期 [ms]	20	3	0	0	0	0	12.2
順応捕捉	制御周期 [ms] (丸め)	1	3	3	0	0	0	3.1
順応捕捉	制御周期 [ms] (丸め)	2	3	3	0	0	0	3.0
順応捕捉	制御周期 [ms] (丸め)	5	3	3	0	0	0	2.8
順応捕捉	制御周期 [ms] (丸め)	10	3	3	0	0	0	3.1
順応捕捉	制御周期 [ms] (丸め)	20	3	0	0	0	0	12.2
順応捕捉	積分刻み [ms]	1	3	3	3	1	1	3.0
順応捕捉	積分刻み [ms]	0.5	3	3	2	1	1	3.0
順応捕捉	積分刻み [ms]	0.25	3	3	2	1	1	3.0
順応捕捉	計画メッシュ	$0.5 \times$	3	3	1	0	0	7.2
順応捕捉	計画メッシュ	$1 \times$	3	3	2	1	1	3.0
順応捕捉	計画メッシュ	$2 \times$	3	3	3	3	2	1.6
順応捕捉	開始相	静止	3	3	2	1	1	3.0
順応捕捉	開始相	飛行	3	3	2	1	0	—
順応捕捉	開始相	捕捉	3	3	3	3	3	—
順応捕捉	開始相	保持	3	3	3	2	1	—

最良の候補を選べた割合, 順位相関, 選んだ候補と最良の候補の Q の差 (後悔 ΔQ) を求めた (図 16, 表 12).

結果は地平によって逆転する. 地平 0.8 s では, Sobolev の場合は 76 % (分布外の罰則を加えると 81 %) で最良の候補を選び, 値のみの場合は 43 % (同 57 %) である. 地平 0.3 s では, Sobolev の場合が最良を選ぶ割合は 4 % で, 8 候補から無作為に選ぶ 12.5 % を下回る. 値のみの場合は 41 % である. 理由は候補の間の差の大きさにある. 候補の間の Q の最大と最小の差は, 地平 0.8 s では中央値 0.269 である

のに対し, 地平 0.3 s では中央値 0.045 しかない. 後者はオラクルの解き直しのばらつき ($10^{-3} \sim 10^{-2}$) に近く, 場の誤差よりずっと小さい. 地平 0.3 s では, 候補の優劣はオラクル自身でもかろうじて区別できる程度であり, 学習した場には区別できない.

10.4 主比較

表 7 の制御器を, $T = 18 \text{ s}$, $\phi_\ell = 0.25$ の 4 体格 ($m = 60 / 66 / 69 / 72 \text{ kg}$; 69 kg は学習に使っていない) で比べ

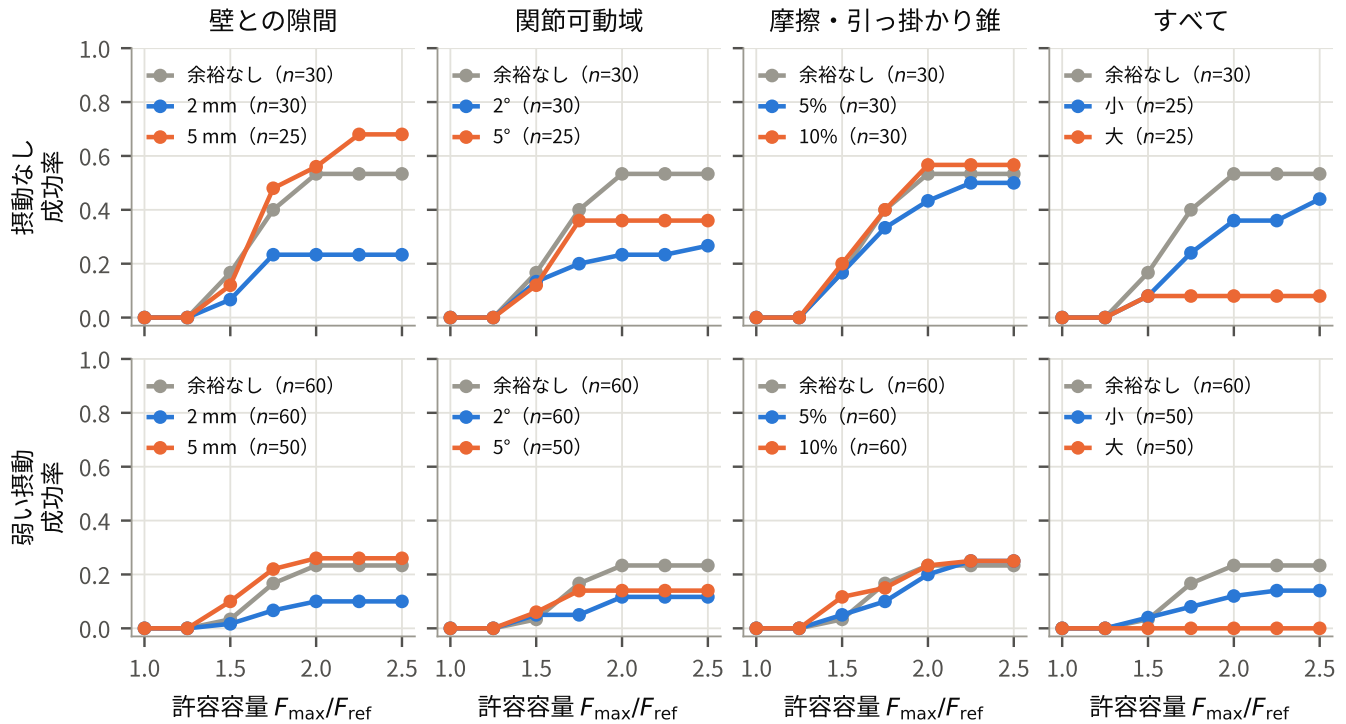


図 13 計画の余裕と再生の成功率 (実験 3). 横軸は許容する把持容量, 縦軸はその容量での成功率. 上段は状態の振動なし (離手時刻の誤差 0, ± 1 , ± 3 ms), 下段は弱い振動 (10 通りの乱数). 二つの捕捉モデルと 3 体格をまとめた. 灰色は余裕なしで解き直した計画.

表 9 計画の余裕 (実験 3). 求解成功は収束した計画の数 (3 体格 $\times$ 2 捕捉モデル). U_{peak} の増分は余裕なしで解き直した計画に対する値. 成功率は $S_{2.0}$ [%] で, 括弧内は試行数.

計画の余裕	求解成功	U_{peak} の増分 [%]	成功率: 振動なし	弱い振動	強い振動
余裕なし (解き直し)	6/6	—	53 (30)	23 (60)	2 (60)
壁 2 mm	6/6	-0.4 $\sim$ +9.8	23 (30)	10 (60)	2 (60)
壁 5 mm	5/6	+2.7 $\sim$ +4.4	56 (25)	26 (50)	2 (50)
関節 2°	6/6	-2.1 $\sim$ +4.8	23 (30)	12 (60)	0 (60)
関節 5°	5/6	+0.3 $\sim$ +4.2	36 (25)	14 (50)	0 (50)
錐 5 錐 10 小さい余裕すべて	5/6	+1.8 $\sim$ +4.8	36 (25)	12 (50)	2 (50)
大きい余裕すべて	5/6	+5.6 $\sim$ +14.5	8 (25)	0 (50)	0 (50)
離手 ± 2 ms のシナリオ	0/6	—	—	—	—
小さい余裕+シナリオ	0/6	—	—	—	—
大きい余裕+シナリオ	0/6	—	—	—	—

表 10 costate と有限差分の比較 (収束判定を厳しくした解き直し). 「分解可能」は costate による変化が解き直しのばらつきの 3 倍を超えた組の数.

刻み δ	解けた組	分解可能	相対誤差 (中央値)	同 (分解可能のみ)	符号一致 [%]	同 (分解可能のみ)	活性集合が変わった割合 [%]
0.001	21	0	1.00	—	52	—	48
0.003	23	0	0.95	—	65	—	52
0.01	21	1	0.99	1.26	52	0	67
0.03	19	4	0.66	0.67	63	75	58
0.1	15	7	0.53	0.32	80	100	53
0.3	10	8	0.32	0.25	100	100	90

た. 各体格について, 振動なしの 1 試行と弱い振動の 9 試行を行い, 学習を伴う制御器は 3 回の学習のそれぞれで評価した (図 17, 表 13).

双対ラベルの効果. 双対場 MPC と価値 MPC の成功率 $S_{2.0}$ はどちらも 0.0% で, 差は $\Delta S = 0.0$ ポイント (95%

信頼区間 $[0.0, 0.0]$, 120 対) である. **双対ラベルは成功率を上げなかった.** 差が出たのは離手に至る割合で, 双対場 MPC が 23.3%, 価値 MPC が 4.2% である (差 19.2 ポイント, 95% 信頼区間 $[11.7, 27.5]$). 学習ごとの離手率は双対場 MPC が 15 / 15 / 40%, 価値 MPC が 0 / 0 / 12%,

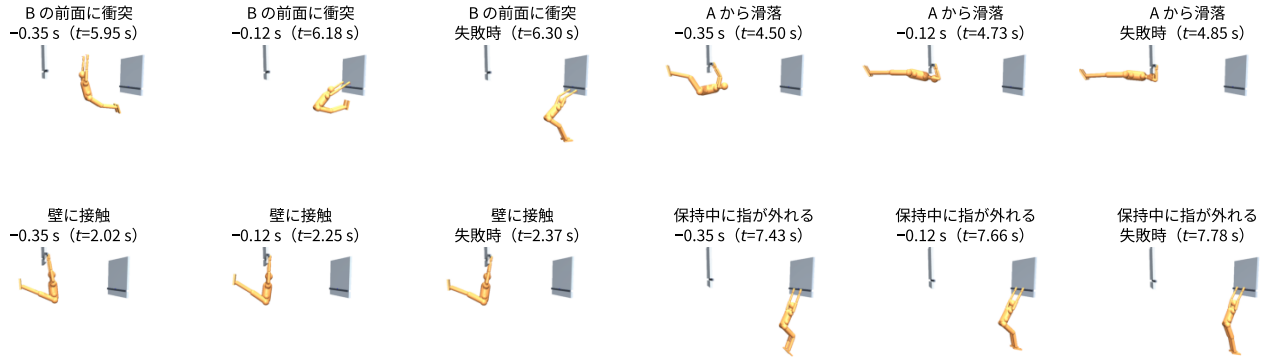


図 14 失敗の例（摂動を加えた再生）．各失敗について，失敗の 0.35 s 前，0.12 s 前，失敗の瞬間を示す． t は振り開始からの時間．

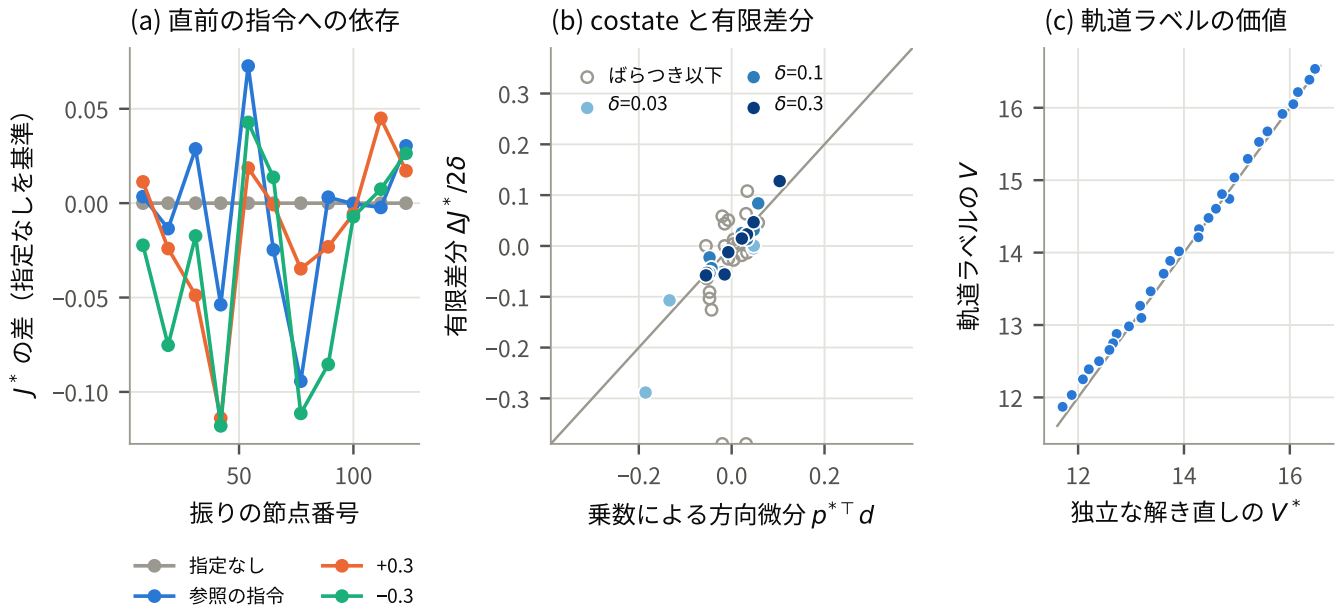


図 15 双対ラベルの検査（実験 4）．(a) 直前の指令を変えて解き直したときの J^* の差．(b) costate による方向微分（横軸）と，解き直しによる有限差分（縦軸）．刻み $\delta \geq 0.03$ の組を示す．色のついた点は costate による変化が解き直しのばらつきを上回った組，白抜きの点はばらつき以下の組（縦軸の範囲で切っている）．対角線に乗れば一致．(c) 軌道の節点から作った価値ラベルと，その状態から独立に解き直した価値．

表 11 場の適合（3 回の学習の平均）． R^2 は決定係数， ρ_S と符号一致は costate の各成分についての順位相関と符号の一致率．「未知軌道」は学習に使った体格の，学習に使っていない参照解．

評価集合	学習	$R^2(V)$	$R^2(t_{go})$	$R^2(U)$	costate ρ_S	符号一致	t_{go} RMSE [s]
学習	Sobolev	0.89	0.99	0.98	0.88	0.86	0.14
学習	値のみ	0.99	1.00	0.99	0.21	0.57	0.06
未知軌道	Sobolev	0.36	0.98	0.44	0.76	0.81	0.16
未知軌道	値のみ	0.64	0.99	0.43	0.15	0.56	0.15
未知体格 ($m=69$ kg)	Sobolev	0.75	0.99	-0.93	0.79	0.83	0.15
未知体格 ($m=69$ kg)	値のみ	0.85	0.99	-0.14	0.29	0.60	0.10

体格ごと ($m=60/66/69/72$ kg) では双対場 MPC が 10 / 23 / 20 / 40%，価値 MPC が 0 / 3 / 10 / 3%で，学習の種によるばらつきは大きい，向きは一貫している．しかし離手した試行のうち B を捕捉できたものは，どち

らの制御器でも 1 本もない．双対場 MPC の最初の失敗は，離手しないまま期限に達する (39 本)，A から滑落 (33 本)，壁に接触 (33 本) がほぼ同数である．離手した 28 本も，手と B の先端の最接近距離の中央値は 2.3m で，捕

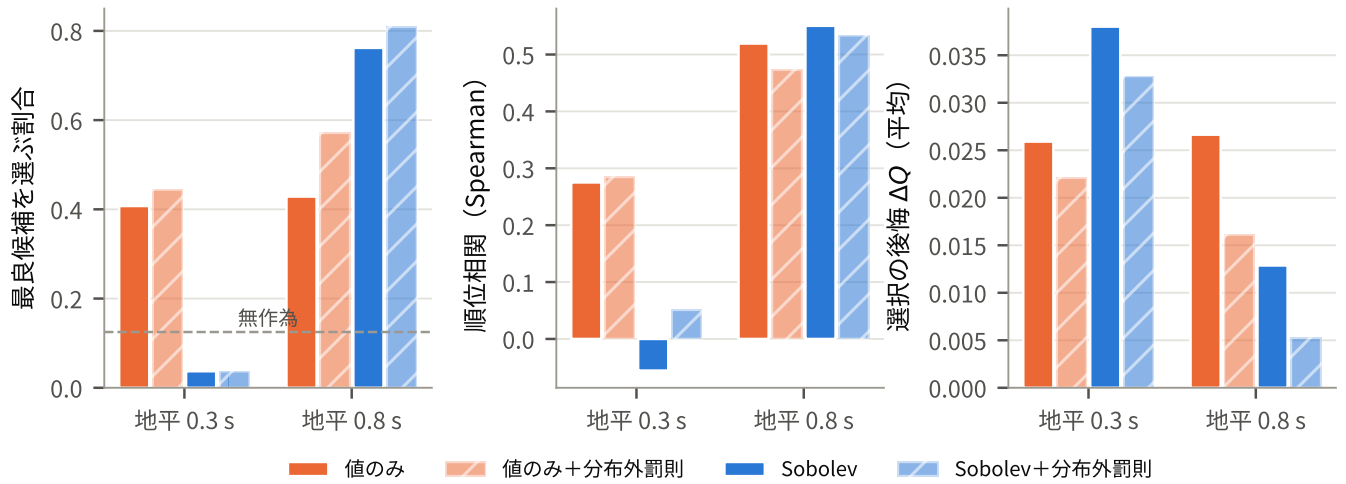


図 16 候補の順位付け (実験 5). 10 状態 × 8 候補 × 3 回の学習. 左: 最良の候補を選んだ割合 (破線は無作為に選んだ場合). 中: 場による順位とオラクルによる順位の間. 右: 選んだ候補と最良の候補の評価値の差. 斜線は分布外の罰則を加えた場合.

表 12 候補の順位付けの数値 (図 16).

終端値	地平 [s]	状態 × シード	最良候補 [%]	順位相関	後悔 ΔQ
値のみ	0.3	27	41	0.28	0.026
値のみ	0.8	21	43	0.52	0.027
値のみ+分布外罰則	0.3	27	44	0.28	0.022
値のみ+分布外罰則	0.8	21	57	0.47	0.016
Sobolev	0.3	27	4	-0.06	0.038
Sobolev	0.8	21	76	0.55	0.013
Sobolev + 分布外罰則	0.3	27	4	0.05	0.033
Sobolev + 分布外罰則	0.8	21	81	0.53	0.005

捉からは遠い (飛行中に壁に接触 19 本, B を掴み損ね 8 本). 地平を 0.8s に延ばしても結果は変わらない (各 20 試行で, 離手は双対場 MPC が 25%, 価値 MPC が 0%, 捕捉はどちらも 0%).

ほかの制御器. 行動模倣は 1 本も離手に至らず, ほとんどが振りの途中で A から滑落した. 追従 MPC は 85.0% が離手したが, 捕捉に至ったものはない (最接近距離の中央値 1.0m). 参照解の状態を追うだけでは, 離手の瞬間の状態は捕捉に必要な精度に届かない. オラクル MPC は全試行で離手したが, 捕捉は 10.0%, 成功は 0.0% で, 40 本中 30 本が B の前面に衝突した. オラクル MPC は摂動に応じて振りを計画し直すので, 離手の状態が保存した参照解からずれる. 共通の着地反射は参照解の飛行を追従するので, ずれた離手には対応できない. 自分の計画を着地反射に渡すオラクル MPC+ では捕捉は 55.0% に上がるが, 成功は 12.5% である. 最も成功率が高かったのは再生の 35.0% で, 計画し直す制御器はどれも再生を下回った. 許容容量を $F_{\text{ref}} = 1300 \text{ N}$ に下げると, 成功する試行はどの制御器にもない.

回復試験. 振りの途中の状態に強い摂動を加えて始めた試行を表 14 に示す. オラクル MPC は全試行で離手に至るが成功はなく, 学習した制御器の離手は 15~20% である.

10.5 データの量と集め方

成功率が 0 なのはデータが足りないからか, データの集め方が悪いからかを分けて調べた (図 18, 表 15). データの量は, 収束してラベルを与えた求解の数で数える (未知体格用を除くと全部で 880 回). 参照解の近くで集めたデータを 100, 300, 600 回の求解に制限して学習すると, 双対場 MPC の離手率は 0.0%, 7.5%, 7.5%, 全データで 23.3% である. 次に, 制御器が実際に訪れた状態を 300 個集めてオラクルで解き直した (収束は 185 個). これを参照近傍のデータと合わせ, そこから同じ 600 回を取り出して学習すると (訪問状態 108 回, 参照近傍 492 回), 双対場 MPC の離手率は 35.0% になり, 600 回すべてを参照近傍から取った場合の 7.5% を大きく上回る. 全データで学習した場合よりも高い. 価値 MPC は 5.0% にとどまる. 離手に至るかどうかなには, データの量よりも, 制御器が訪れる状態にラベルがあるかどうか効く. ただし, どの条件でも捕捉に至った試行はない.

10.6 汎化と転移

質量と周期. 学習に使う体重を一部に限り, 残りの体重で評価すると, 価値の決定係数は Sobolev が 0.33, 値のみが 0.37 まで下がる (学習に使った体重では 0.66 と 0.95; 図 19(a)). 装置周期についても同様である (図 19(b)). costate の順位相関は, 未学習の条件でも Sobolev が 0.61 (質量) と 0.57 (周期) を保ち, 値のみの 0.27 と 0.18 を上回る.

体格. 身長と筋力を変えた 12 通りの体格について参照解を解き直した (図 19(c)). 必要容量は身長が高いほど小さく, 1.90m で 1.01, 1.75m で 1.14, 1.65m で 1.33, 1.60m では 2.12 に跳ね上がる. 腕と体が短いと, 同じ先端間距離を越えるのに要する離手の速度が大きくなるため

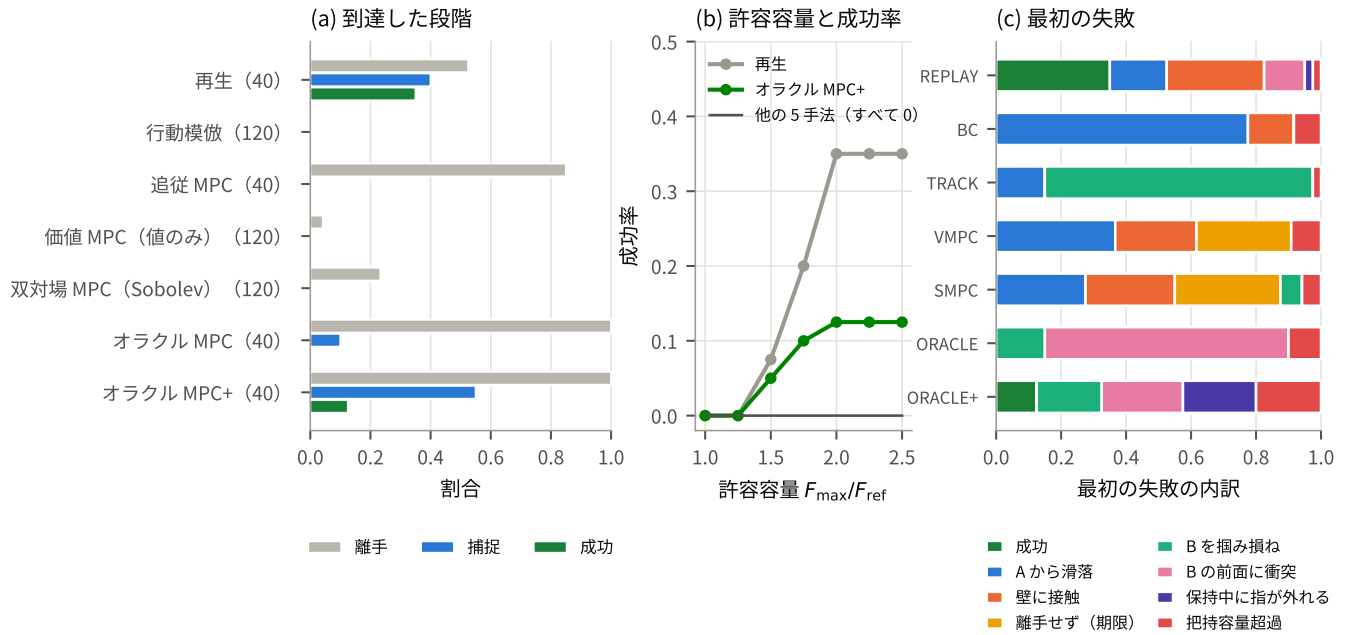


図 17 主比較 (実験 6). (a) 離手, 捕捉, 成功 ($F_{\max} = 2600 \text{ N}$ で 2 s 保持) に至った割合. 括弧内は試行数. (b) 許容する把持容量と成功率. 成功した試行があったのは再生とオラクル MPC+ だけである. (c) 最初に起きた失敗の内訳.

表 13 主比較の数値. 割合は [%]. S_c は許容容量 $c F_{\text{ref}}$ での成功率. オラクル MPC+ は着地反射が共通でないため参考値.

手法	n	学習シード	離手	捕捉	2 s 保持	$S_{1.0}$	$S_{1.5}$	$S_{2.0}$	$S_{2.5}$	U_{peak}	中央値	最多の失敗
再生	40	—	52.5	40.0	35.0	0.0	7.5	35.0	35.0		1.09	壁に接触 (12)
行動模倣	120	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.14	A から滑落 (93)
追従 MPC	40	—	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.20	B を掴み損ね (33)
価値 MPC (値のみ)	120	3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.29	A から滑落 (44)
双対場 MPC (Sobolev)	120	3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.28	離手せず (期限) (39)
オラクル MPC	40	—	100.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.22	B の前面に衝突 (30)
オラクル MPC+	40	—	100.0	55.0	12.5	0.0	5.0	12.5	12.5		1.49	B の前面に衝突 (10)

表 14 回復試験 (振りの途中から, $\sigma_\theta = 0.03 \text{ rad}$, $\sigma_{\dot{\theta}} = 0.2 \text{ rad/s}$). 主指標には含まない.

手法	n	離手 [%]	捕捉 [%]	成功 [%]
再生	20	35	20	5
行動模倣	20	5	0	0
価値 MPC (値のみ)	20	15	0	0
双対場 MPC (Sobolev)	20	20	0	0
オラクル MPC	20	100	20	0

表 15 データの量と集め方の数値 (各 40 試行, 全データは 120 試行).

データの集め方	求解数	手法	n	離手 [%]	捕捉 [%]	成功 [%]
参照近傍	100	双対場 MPC (Sobolev)	40	0.0	0.0	0.0
参照近傍	100	価値 MPC (値のみ)	40	0.0	0.0	0.0
参照近傍	300	双対場 MPC (Sobolev)	40	7.5	0.0	0.0
参照近傍	300	価値 MPC (値のみ)	40	7.5	0.0	0.0
参照近傍	600	双対場 MPC (Sobolev)	40	7.5	0.0	0.0
参照近傍	600	価値 MPC (値のみ)	40	0.0	0.0	0.0
参照近傍	880	双対場 MPC (Sobolev)	120	23.3	0.0	0.0
参照近傍	880	価値 MPC (値のみ)	120	4.2	0.0	0.0
訪問状態を含む	600	双対場 MPC (Sobolev)	40	35.0	0.0	0.0
訪問状態を含む	600	価値 MPC (値のみ)	40	5.0	0.0	0.0

ある. 関節トルクの上限を 0.9 倍から 1.2 倍にすると必要容量は 1.17 から 1.12 に下がり, 0.8 倍では解が得られな

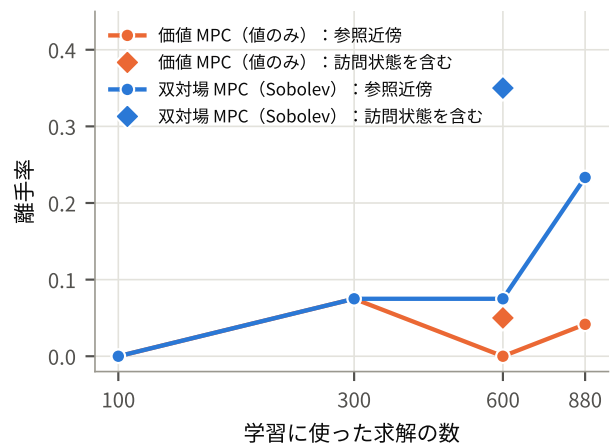


図 18 データの量と集め方 (実験 7). 横軸は学習に使った求解の数, 縦軸は離手に至った割合. 丸は参照解の近くで集めたデータ, 菱形は制御器が訪れた状態の解き直しを含むデータ. 成功率はすべて 0 である.

かった. これらの体格のラベルを加えて学習した場による閉ループでは, 正しい体格を与えたときの離手率が 9%, 誤った体格を与えたときが 0% で, 捕捉はどちらも 0% で

あった (計 66 試行)。

包絡線定理による転移。 式 (10) は、パラメータが少し変わったときの最適値を、解き直さずに乗数から予測できると述べる。関節トルクの上限を変えて解き直した J^* と比べると、 $\pm 5\%$ までの変化では予測の誤差は 0.015 以下で、補正しない場合 (最大 0.16) のおよそ 10 分の 1 である。 $\pm 10\%$ では 0.10 (補正なしは 0.46) になる (図 19(d))。錐の係数については、係数を大きくする向きで予測が悪化した (4 通りのうち 2 通りで補正なしより悪い)。制約が緩むと活性でなくなり、一次の予測が成り立たなくなるためである。

10.7 強化学習との比較

同じ環境と同じ着地反射で、方策勾配法の PPO (8 並列環境, 300 万ステップ) を、成功時だけ報酬を与える場合と、振りのエネルギー、最接近距離、双対価格による整形報酬を加えた場合について学習させた (図 20)。全条件が「期限まで静止する」方策に収束し、300 万ステップの間に成功は一度も観測されなかった (0 回/75688 エピソード)。オラクルの軌道上の状態から 7 割のエピソードを始めると離手は生じるが、手と B の先端の最接近距離は 1.3m 以上で、捕捉には至らない。この実験は本節のほかの実験より前の版の環境で行ったもので、A での滑りの判定に指のフックの項を含まない (この項は滑りを起こりにくくする向きにしか働かない)。

11. 考察

双対ラベルは何を改善し、何を改善しなかったか。 双対ラベルは、価値の勾配の精度 (未知の体格での順位相関 0.79 対 0.29)、0.8s 先の候補の順位付け (最良を選ぶ割合 76% 対 43%)、閉ループで離手に至る割合 (23.3% 対 4.2%) を改善した。しかし成功率は改善しなかった。改善は、成功に必要な段階のうち最初の一つにとどまっている。成功には、離手の瞬間の状態が、共通の着地反射で捕捉できる範囲に入っている必要がある。参照解を 2ms の制御周期で再生しても成功率が 35% であること、参照解の状態を追従する MPC が 1 本も捕捉できないことは、この範囲が非常に狭いことを示す。学習した場による MPC は、その範囲に入る前に、振りの途中で錐、壁、期限のいずれかで失敗している。

なぜ場の精度が足りないか。 MPC の地平 0.3s では、候補間の評価値の差 (中央値 0.045) は場の誤差よりはるかに小さく、オラクルの解き直しのばらつきと同程度であった (第 10.3 節)。地平を 0.8s にすれば候補は区別できるが、その地平の MPC でも成功率は変わらなかった。候補を正しく順位付けできることは、振りの全体を通して制約の内側にとどまることを保証しない。さらに、価値は最適解の近くで平坦であり (第 10.1 節)、costate のラベルは方

向は信頼できても大きさに 3 割の誤差がある。教師の側の精度にも限界がある。

計画の側の問題。 最適解は可動域の端、壁、錐の境界の上を通る (図 5)。計画のメッシュを細かくすると再生は改善し、離手時刻を 1ms ずらすと悪化する (第 9.1 節)。一方、制約を一律に内側へ締める余裕は成功率を上げず、離手時刻の誤差を織り込んだ計画は解けなかった (第 9.2 節)。実行に耐える計画を作るには、一律の余裕ではなく、実行の誤差がどの制約をどれだけ破るかを織り込んだ定式化が要る。

データの集め方。 制御器が訪れた状態を 100 回ほど解き直して加えるだけで、離手率は同じデータ量の参照近傍だけの場合の 5 倍近くになった (第 10.5 節)。参照解の近くのデータをいくら増やしても、制御器が実際に行き着く状態は覆えない。この方向 (訪問状態の解き直しの反復) は、本稿では 1 回しか行っていない。

12. ロボティクスへの含意

本研究の対象は人体だが、方法はロボットにそのまま移る。第一に、必要容量の地図は設計仕様である。3cm の縁を両手で捕捉する動作に要る把持力 (体重の 2.26~2.39 倍) と、関節トルクを増やしても把持力の要求がほとんど下がらないという結果は、懸垂移動ロボットではアクチュエータよりもグリップが律速になることを意味する。第二に、最適化器と環境が同じ記号力学を共有する設計は、学習した制御器を厳密な最適解と同じ土俵で測るための実験基盤になる。計画の再生が失敗する原因を、制御周期、離手時刻、メッシュ、開始相に分解できたのはこの設計による。第三に、包絡線定理による転移は、アクチュエータ容量の $\pm 5\%$ 程度の違いなら解き直さずに最適値を予測できることを示した。個体差のあるロボットへの一次の補正として使える。

13. 限界と今後

平面モデルは矢状面だけを扱い、体の向きの反転を自由としている。ひねりに要る角運動量と、片手ずつの捕捉の負荷は 3 次元モデルの課題である。把持容量は両手の合計の力で表し、指の疲労、皮膚の摩擦、個人差を含まない。得られた必要容量は局所解である可能性があり、上界として読むべきである。捕捉直後の把持利用率は環境の積分刻みについて収束しておらず、閉ループの U_{peak} の絶対値には接触モデルの不確かさが残る。閉ループの比較は 1 つの装置周期と 4 体格に限られ、学習の反復は 3 回である。成功率が 0 の制御器どうしの比較では、離手率のような途中の指標の差しか検出できない。今後は、(i) 実行の誤差を織り込んだ計画 (離手時刻と状態の誤差に対する頑健化)、(ii) 訪問状態の解き直しの反復、(iii) 着地反射を学習の対象に含めること、(iv) 3 次元モデルへの拡張を進める。

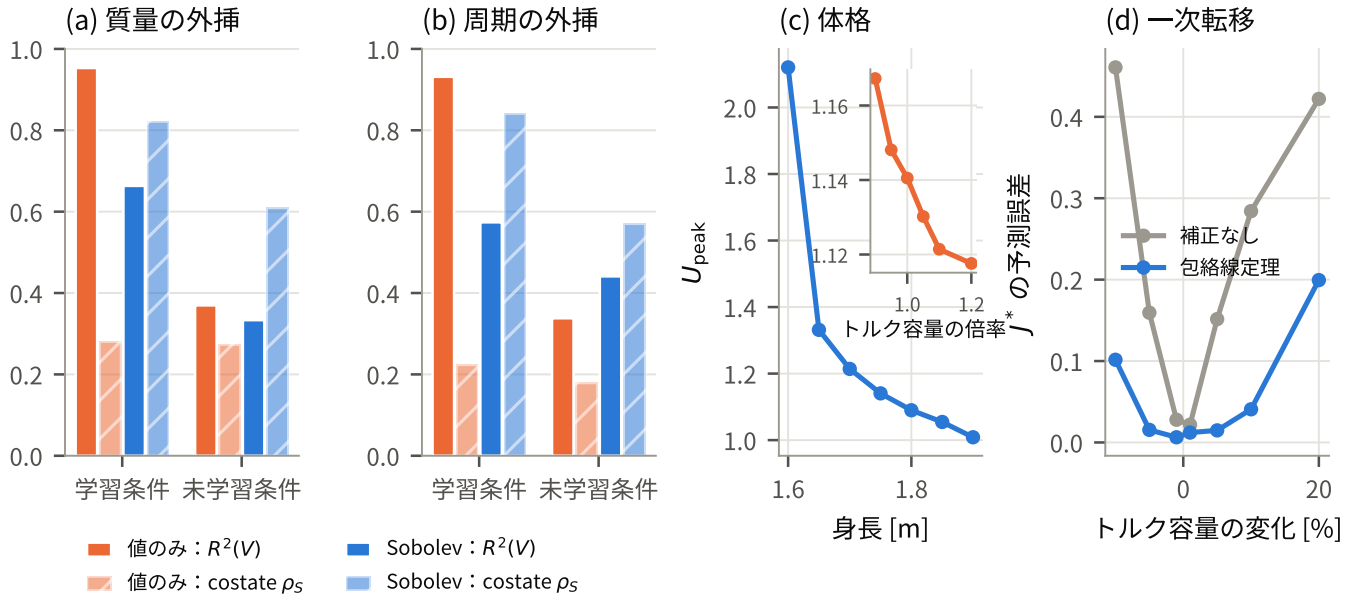


図 19 汎化と転移 (実験 8). (a)(b) 学習に使った条件と使わなかった条件での、価値の決定係数 (濃い色) と costate の順位相関 (斜線). (c) 身長と必要把持容量 (挿入図は関節トルク上限の倍率). (d) 関節トルク上限を変えたときの J^* の予測誤差.

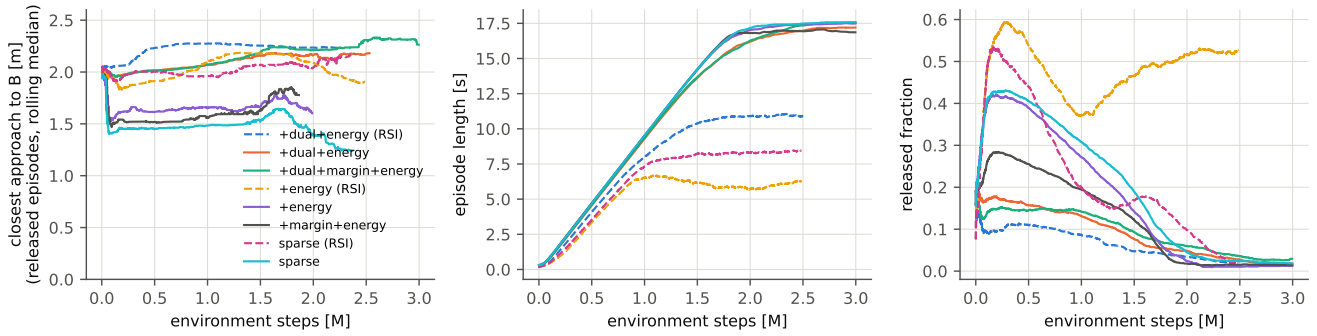


図 20 PPO の学習曲線 (移動平均; 破線はオラクルの軌道上の状態から始めた場合). 離手したエピソードの手と B の先端の最接近距離, エピソードの長さ, 離手率. 最接近距離はどの条件でも 1.3 m を下回らない.

14. まとめ

クリフディメンションの背面飛び移りを、装置運動、3 cm の突起、有限の把持容量、前腕の干渉を含む力学課題として定式化し、864 条件の軌道最適化から必要把持容量を求めた。必要容量は体重の 2.26~2.39 倍で、装置周期にほとんど依らず、捕捉後の保持が決めている。最適化の双対変数を学習する双対場学習は、価値の勾配、候補の順位付け、離手率を改善したが、成功率は双対ラベルの有無にかかわらず 0% であった。参照解の再生でも成功率は 35% で、この課題の難しさは、制約の境界の上を通る最適解を実行することにある。コードと結果は <https://github.com/omotes24/CliffDimension> にある。

参考文献

- [1] J. E. A. Bertram, A. Ruina, C. E. Cannon, Y. H. Chang, and M. J. Coleman, "A point-mass model of gibbon locomotion," *J. Exp. Biol.*, vol. 202, pp. 2609–2617, 1999.
- [2] J. R. Usherwood and J. E. A. Bertram, "Understanding brachiation: insight from a collisional perspective," *J. Exp. Biol.*, vol. 206, pp. 1631–1642, 2003.
- [3] M. W. Gomes and A. L. Ruina, "A five-link 2D brachiating ape model with life-like zero-energy-cost motions," *J. Theor. Biol.*, vol. 237, pp. 265–278, 2005.
- [4] F. Saito, T. Fukuda, and F. Arai, "Swing and locomotion control for a two-link brachiation robot," *IEEE Control Syst. Mag.*, vol. 14, no. 1, pp. 5–12, 1994.
- [5] J. Nakanishi, T. Fukuda, and D. E. Koditschek, "A brachiating robot controller," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 16, no. 2, pp. 109–123, 2000.
- [6] D. Reda, H. Y. Ling, and M. van de Panne, "Learning to brachiate via simplified model imitation," *Proc. ACM SIGGRAPH*, 2022.
- [7] T. R. Kane and M. P. Scher, "A dynamical explanation

- of the falling cat phenomenon,” *Int. J. Solids Struct.*, vol. 5, pp. 663–670, 1969.
- [8] C. Frohlich, “Do springboard divers violate angular momentum conservation?” *Am. J. Phys.*, vol. 47, pp. 583–592, 1979.
 - [9] M. R. Yeadon, “The biomechanics of twisting somersaults. Part I: Rigid body motions,” *J. Sports Sci.*, vol. 11, pp. 187–198, 1993.
 - [10] C. R. Hargraves and S. W. Paris, “Direct trajectory optimization using nonlinear programming and collocation,” *J. Guid. Control Dyn.*, vol. 10, pp. 338–342, 1987.
 - [11] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed., SIAM, 2010.
 - [12] M. Kelly, “An introduction to trajectory optimization: How to do your own direct collocation,” *SIAM Rev.*, vol. 59, no. 4, pp. 849–904, 2017.
 - [13] M. Posa, C. Cantu, and R. Tedrake, “A direct method for trajectory optimization of rigid bodies through contact,” *Int. J. Robot. Res.*, vol. 33, no. 1, pp. 69–81, 2014.
 - [14] I. Mordatch, E. Todorov, and Z. Popović, “Discovery of complex behaviors through contact-invariant optimization,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 31, no. 4, 2012.
 - [15] A. V. Fiacco, “Sensitivity analysis for nonlinear programming using penalty methods,” *Math. Program.*, vol. 10, pp. 287–311, 1976.
 - [16] C. Büskens and H. Maurer, “Sensitivity analysis and real-time optimization of parametric nonlinear programming problems,” in *Online Optimization of Large Scale Systems*, Springer, pp. 3–16, 2001.
 - [17] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, “Soft actor-critic,” *Proc. ICML*, 2018.
 - [18] X. B. Peng, P. Abbeel, S. Levine, and M. van de Panne, “DeepMimic: Example-guided deep reinforcement learning of physics-based character skills,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 37, no. 4, 2018.
 - [19] D. Ha and J. Schmidhuber, “World models,” *arXiv:1803.10122*, 2018.
 - [20] D. Hafner, T. Lillicrap, J. Ba, and M. Norouzi, “Dream to control: Learning behaviors by latent imagination,” *Proc. ICLR*, 2020.
 - [21] D. Hafner, J. Pasukonis, J. Ba, and T. Lillicrap, “Mastering diverse control tasks through world models,” *Nature*, vol. 640, pp. 647–653, 2025.
 - [22] N. Hansen, X. Wang, and H. Su, “Temporal difference learning for model predictive control,” *Proc. ICML*, 2022.
 - [23] S. Levine and V. Koltun, “Guided policy search,” *Proc. ICML*, 2013.
 - [24] S. Ross, G. J. Gordon, and J. A. Bagnell, “A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning,” *Proc. AISTATS*, 2011.
 - [25] K. Lowrey, A. Rajeswaran, S. Kakade, E. Todorov, and I. Mordatch, “Plan online, learn offline: Efficient learning and exploration via model-based control,” *Proc. ICLR*, 2019.
 - [26] M. Fairbank and E. Alonso, “Value-gradient learning,” *Proc. IJCNN*, 2012.
 - [27] W. M. Czarnecki, S. Osindero, M. Jaderberg, G. Świrszcz, and R. Pascanu, “Sobolev training for neural networks,” *Proc. NeurIPS*, 2017.
 - [28] N. Heess, G. Wayne, D. Silver, T. Lillicrap, T. Erez, and Y. Tassa, “Learning continuous control policies by stochastic value gradients,” *Proc. NeurIPS*, 2015.
 - [29] W. Jin, Z. Wang, Z. Yang, and S. Mou, “Pontryagin differentiable programming: An end-to-end learning and control framework,” *Proc. NeurIPS*, 2020.
 - [30] S. Bansal and C. J. Tomlin, “DeepReach: A deep learning approach to high-dimensional reachability,” *Proc. ICRA*, 2021.
 - [31] J. Achiam, D. Held, A. Tamar, and P. Abbeel, “Constrained policy optimization,” *Proc. ICML*, 2017.
 - [32] C. Tessler, D. J. Mankowitz, and S. Mannor, “Reward constrained policy optimization,” *Proc. ICLR*, 2019.
 - [33] P. B. Watts, “Physiology of difficult rock climbing,” *Eur. J. Appl. Physiol.*, vol. 91, pp. 361–372, 2004.
 - [34] A. M. Amca, L. Vigouroux, S. Aritan, and E. Berton, “Effect of hold depth and grip technique on maximal finger forces in rock climbing,” *J. Sports Sci.*, vol. 30, no. 7, pp. 669–677, 2012.
 - [35] P. de Leva, “Adjustments to Zatsiorsky-Seluyanov’s segment inertia parameters,” *J. Biomech.*, vol. 29, no. 9, pp. 1223–1230, 1996.
 - [36] A. Wächter and L. T. Biegler, “On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming,” *Math. Program.*, vol. 106, pp. 25–57, 2006.
 - [37] J. A. E. Andersson et al., “CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control,” *Math. Program. Comput.*, vol. 11, pp. 1–36, 2019.
 - [38] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, “MuJoCo: A physics engine for model-based control,” *Proc. IROS*, 2012.